(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2008-0107475
(43) 공개일자 2008년12월10일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01T 1/00 (2006.01) *G01V 5/00* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2008-7026431(분할)
(22) 출원일자 2008년10월28일
심사청구일자 없음
(62) 원출원 특허 10-2006-7025729
원출원일자 2006년12월06일
심사청구일자 2006년12월06일
(85) 번역문제출일자 2008년10월28일
(86) 국제출원번호 PCT/US2005/015785
국제출원일자 2005년05월06일
(87) 국제공개번호 WO 2006/083265
국제공개일자 2006년08월10일
(30) 우선권주장
10/840,092 2004년05월06일 미국(US)
10/840,553 2004년05월06일 미국(US)

(71) 출원인
유티-배틀, 엘엘시
미합중국 테네시주 37831 오크 리지 피.오.박스 2008
네비게이셔널 사이언시즈 인코포레이티드
미국 사우쓰 캐롤라이나 29406 찰스톤 슈트 100 몰 드라이브 2420
(72) 발명자
한슨 그레고리 리차드
미국 테네시 37831 클린톤 오푸트 로드 624
스미쓰 스티븐 풀톤
미국 테네시 37774 로우돈 피켈 로드 550
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
박장원

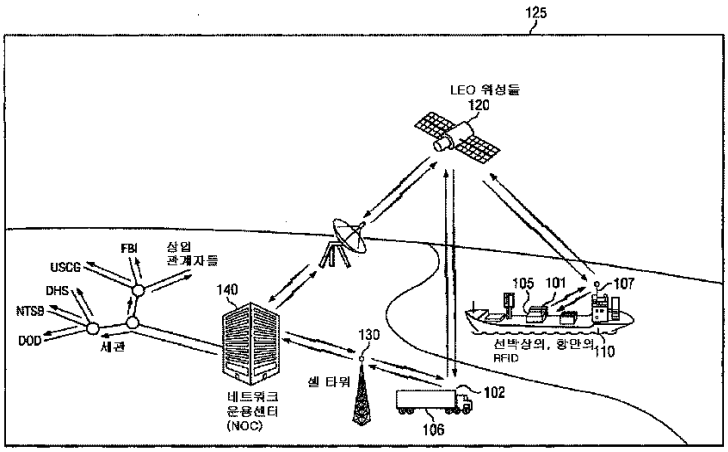
전체 청구항 수 : 총 149 항

(54) 발명의 명칭 해상 자산 보안 및 추적 (MAST) 시스템

(57) 요 약

해상 자산 안전 및 추적(MAST)을 위한 방법들 및 장치가 제공된다. 상기 방법은 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 송신하는 단계를 포함한다. 상기 장치는 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 송신하는 무선 주파수 태그를 포함한다. 또 하나의 방법은 하이브리드 대역 확산 변조를 이용하여 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터 및 위치 데이터를 송신하는 단계를 포함한다. 또 하나의 장치는 하이브리드 대역 확산 변조를 이용하여 식별 데이터와 위치 데이터 모두를 송신하는 무선 주파수 태그를 포함한다.

대 표 도



(72) 발명자
무어 마이클 로이
미국 테네시 37721 코리톤 워싱톤 파이크 7220
돕슨 에릭 레스리
미국 사우쓰 캐롤라이나 29414 찰스톤 사이프레스 브랜치 씨티 1909
블레어 제프리 스코트
미국 사우쓰 캐롤라이나 29414 찰스톤 타이론 써클 1017
던칸 크리스토퍼 알렌
미국 조지아 30068 마리에타 클럽 릿지 알디. 175
레나르두치 로베르토
미국 테네시 37922 녹스빌 데이마크 레인 10320

특허청구의 범위

청구항 1

무선 주파수 태그로부터 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 무선 주파수 태그는 상기 환경 상태 센서 데이터에 관하여 보다 저전력 소비에 대한 세트 포인트를 조정하며, 상기 무선 주파수 태그는 태그 대 태그 통신을 허용하는 송수신기 모드로 전환될 수 있고, 상기 무선 주파수 태그는 경보 상태가 활성화되는 때에 상기 송수신기 모드로 전환될 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 2

제 1항에 있어서, 지리 정보 시스템을 이용하여 상기 무선 주파수 태그의 위치를 표현(depicting)하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 3

제 1항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 상기 환경 상태 센서 데이터에 관하여 보다 저전력 소비에 대한 세트 포인트를 조정하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 4

제 1항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 태그 대 태그 통신을 허용하는 송수신기 모드로 전환될 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 5

제 1항에 있어서, 상기 송수신기 모드는 상기 무선 주파수 태그가 랜덤화된 송신 간격 동안에 송신하고, 이후에 수신 및 버퍼링하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 6

제 4항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 경보 상태가 활성화되는 때에 상기 송수신기 모드로 전환되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 7

제 1항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 정전 충전지, 열-전기 발전기 및 방사성동위원소 붕괴 에너지 회수 디바이스로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 전류원에 의해 충전되는 에너지 저장 디바이스를 포함하는 전력원을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 8

제 1항에 있어서, 판독기에서 상기 무선 주파수 태그로부터의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 9

제 8항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 태그 대 태그 통신을 허용하는 송수신기 모드로 전환될 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 10

제 1항에 있어서, 상기 송수신기 모드는 상기 무선 주파수 태그가 랜덤화된 송신 간격 동안에 송신하며, 이후에 수신 및 버퍼링하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 11

제 1항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 상기 판독기로부터 응답을 수신하지 않는 때에 태그 대 태그 모드로 전환되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 12

제 9항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 경보 상태가 활성화되는 때에 상기 송수신기 모드로 전환되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 13

제 8항에 있어서, 지리 정보 시스템을 이용하여 상기 무선 주파수 태그의 위치를 표현하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 14

제 1항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 15

제 14항에 있어서, 상기 센서는 전리 방사선, 화학 소량체(chemical moiety) 및 생물 종들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 방법.

청구항 16

제 14항에 있어서, 상기 센서는 전자기 방사선, 습도, 온도, 진동, 가속도 및 기계적 연동으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 방법.

청구항 17

제 16항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 상기 센서에 관하여 보다 저전력 소비에 대한 세트 포인트를 조정하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 18

제 1항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그에 결합되어 있는 센서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 19

제 18항에 있어서, 상기 센서는 전리 방사선, 화학 소량체, 생물 종들, 음향 반출, 기계적 진동 및 화학선 방사선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 방법.

청구항 20

제 18항에 있어서, 상기 센서는 전자기 방사선, 습도, 온도, 진동, 가속도 및 기계적 연동으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 방법.

청구항 21

제 18항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 상기 센서에 관하여 보다 저전력 소비에 대한 세트 포인트를 조정하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 22

제 18항에 있어서, 상기 센서는 상기 태그가 식별 데이터와 위치 데이터를 송신하는데 필요하지않은 전력원을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 23

제 22항에 있어서, 상기 전력원은 정전 충전지, 열-전기 발전기 및 방사성동위원소 붕괴 에너지 회수 디바이스로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 전류원에 의해 충전되는 에너지 저장 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 24

제 18항에 있어서, 상기 센서는 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의해 무선으로 무선 주파수 태그에 결합되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 25

제 24항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그로부터의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터는 제 1 주파수 대역 내에 송신되며, 상기 센서는 상기 제 1 주파수 대역과 중첩하지 않는 제 2 주파수 대역 내에서 무선으로 상기 무선 주파수 태그에 결합되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 26

제 1항에 있어서, 판독기에서 상기 무선 주파수 태그로부터의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 수신함과 아울러 상기 판독기로부터 데이터 누적 및 분석을 제공하는 사이트 서버로 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 재송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 27

제 26항에 있어서, 지리 정보 시스템을 이용하여 상기 무선 주파수 태그의 위치를 표현하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 28

제 26항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 송신은 제 1 주파수 대역 내에서 발생하며, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 상기 제 1 주파수 대역과 중첩하지 않는 제 2 주파수 대역 내에서 발생하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 29

제 26항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 2개의 대안들에 의한 무선 송신을 포함할 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 30

제 26항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 판독기 전원선을 통한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 31

제 30항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 32

제 30항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 대략 50 Hz, 대략 60 Hz, 및 실질적으로 모든 고조파들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 주파수에서의 잡음을 제거하고 다양화(diversifying) 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 33

제 26항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터, 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교

주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의한 무선 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 34

제 33항에 있어서, 하이브리드 대역-확산 변조에 의한 무선 송신은 대략 50 Hz, 대략 60 Hz, 및 실질적으로 모든 고조파들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 주파수에서의 잡음을 제거하고 다양화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 35

제 26항에 있어서, 상기 사이트 서버에서 상기 판독기로부터의 식별 데이터, 위치 데이터, 및 환경 상태 센서 데이터를 수신함과 아울러 상기 사이트 서버로부터 분석, 비교 및 추적을 제공하는 공통 데이터베이스의 적어도 하나의 서버로 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 재송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 36

제 35항에 있어서, 지리 정보 시스템을 이용하여 상기 무선 주파수 태그의 위치를 표현하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 37

제 35항에 있어서, 상기 공통 데이터베이스는 글로벌 데이터베이스를 정의하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 38

제 35항에 있어서, 상기 사이트 서버에서 상기 공통 데이터베이스로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 위성, 셀폰, 어쿠스틱, 전력선, 전화선, 동축선, 광섬유 및 광케이블로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 2개의 대안들에 의한 송신을 포함할 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 39

제 35항에 있어서, 상기 사이트 서버에서 상기 공통 데이터베이스로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 인터넷에 의한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 40

식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 송신하는 무선 주파수 태그를 포함하고, 상기 무선 주파수 태그는 상기 환경 상태 센서 데이터에 관하여 보다 저전력 소비에 대한 세트 포인트를 조정하며, 상기 무선 주파수 태그는 태그 대 태그 통신을 허용하는 송수신기 모드로 전환될 수 있고, 상기 무선 주파수 태그는 경보 상태가 활성화되는 때에 상기 송수신기 모드로 전환될 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 41

제 40항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 정전 충전지, 열-전기 발전기 및 방사성동위원소 붕괴 에너지 회수 디바이스로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 전류원에 의해 충전되는 에너지 저장 디바이스를 포함하는 전력원을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 42

제 40항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 43

제 42항에 있어서, 상기 센서는 전리 방사선, 화학 소량체 및 생물 종들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 장치.

청구항 44

제 42항에 있어서, 상기 센서는 전자기 방사선, 습도, 온도, 진동, 가속도 및 기계적 연동으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 장치.

청구항 45

제 40항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그에 결합되어 있는 센서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 46

제 45항에 있어서, 상기 센서는 전리 방사선, 화학 소량체 및 생물 종들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 장치.

청구항 47

제 45항에 있어서, 상기 센서는 전자기 방사선, 습도, 온도, 진동, 가속도 및 기계적 연동으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 장치.

청구항 48

제 45항에 있어서, 상기 센서는 상기 태그가 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 데이터를 송신하는데 필요하지않은 전력원을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 49

제 48항에 있어서, 상기 전력원은 정전 충전지, 열-전기 발전기 및 방사성동위원소 붕괴 에너지 회수 디바이스로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 전류원에 의해 충전되는 에너지 저장 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 50

제 45항에 있어서, 상기 센서는 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의해 무선으로 상기 무선 주파수 태그에 결합되는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 51

제 50항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그로부터의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터는 제 1 주파수 대역 내에서 송신되며, 상기 센서는 상기 제 1 주파수 대역과 중첩하지 않는 제 2 주파수 대역 내에서 무선으로 상기 무선 주파수 태그에 결합되는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 52

제 40항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 선적 컨테이너에 결합되는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 53

제 52항에 있어서, 환경 상태 센서 데이터는 상기 선적 컨테이너 내부의 환경 상태를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 54

제 52항에 있어서, 상기 선적 컨테이너에 결합되어 있는 안테나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 55

제 52항에 있어서, 상기 선적 컨테이너는 선적 컨테이너 전원을 포함하며, 상기 무선 주파수 태그는 상기 선적 컨테이너 전원에 연결될 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 56

제 55항에 있어서, 상기 선적 컨테이너는 건조 박스 및 냉동선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 일 멤버를

포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 57

제 40항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그에 무선으로 결합되어 있는 판독기를 더 포함하며, 상기 판독기는 상기 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 수신함과 아울러 상기 판독기로부터 데이터 누적 및 분석을 제공하는 사이트 서버로 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 재송신하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 58

제 57항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 송신은 제 1 주파수 대역 내에서 발생하며, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 상기 제 1 주파수 대역과 중첩하지 않는 제 2 주파수 대역 내에서 발생하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 59

제 58항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 2개의 대안들에 의한 무선 송신을 포함할 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 60

제 57항에 있어서, 상기 판독기는 판독기 전원선을 통해 상기 사이트 서버에 전기적으로 결합되며, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 상기 판독기 전원선을 통한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 61

제 60항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 62

제 60항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 대략 50 Hz, 대략 60 Hz, 및 실질적으로 모든 고조파들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 주파수에서의 잡음을 제거하고 다양화하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 63

제 57항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의한 무선 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 64

제 63항에 있어서, 하이브리드 대역-확산 변조에 의한 무선 송신은 대략 50 Hz, 대략 60 Hz, 및 실질적으로 모든 고조파들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 주파수에서의 잡음을 제거하고 다양화하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 65

제 57항에 있어서, 상기 판독기에 무선으로 결합되어 있는 사이트 서버를 더 포함하며, 상기 사이트 서버는 상기 판독기로부터 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 수신함과 아울러 상기 사이트 서버로부

터 분석, 비교 및 추적을 제공하는 공통 데이터베이스의 적어도 하나의 서버로 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 재송신하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 66

제 65항에 있어서, 상기 공통 데이터베이스는 글로벌 데이터베이스를 정의하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 67

제 65항에 있어서, 상기 사이트 서버에서 상기 공통 데이터베이스로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 위성, 셀폰, 어쿠스틱, 전력선, 전화선, 동축선, 광섬유 및 광케이블로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 2개의 대안들에 의한 송신을 포함할 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 68

제 65항에 있어서, 상기 사이트 서버에서 상기 공통 데이터베이스로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 인터넷에 의한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 69

제 40항의 장치를 포함하는 운송 수단.

청구항 70

제 40항의 장치를 포함하는 항만 영역 네트워크.

청구항 71

제 40항의 장치를 포함하는 지역 영역 네트워크.

청구항 72

제 40항의 장치를 포함하는 국가 영역 네트워크.

청구항 73

제 40항의 장치를 포함하는 글로벌 영역 네트워크.

청구항 74

하이브리드 대역-확산 변조를 이용하여 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터 및 위치 데이터를 송신하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 75

제 74항에 있어서, 지리 정보 시스템을 이용하여 상기 무선 주파수 태그의 위치를 표현하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 76

제 74항에 있어서, 하이브리드 대역-확산 변조를 이용하여 상기 무선 주파수 태그로부터 환경 상태 센서 데이터를 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 77

제 76항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 상기 환경 상태 센서 데이터에 관하여 보다 저전력 소비에 대한 세트 포인트를 조정하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 78

제 74항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 태그 대 태그 통신을 허용하는 송수신기 모드로 전환될 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 79

제 78항에 있어서, 송수신기 모드는 상기 무선 주파수 태그가 랜덤화된 송신 간격 동안에 송신하고, 이후에 수신 및 버퍼링하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 80

제 78항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 경보 상태가 활성화되는 때에 상기 송수신기 모드로 전환되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 81

제 80항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 광전지, 진동 변환기, 정전 충전지, 무선 주파수 파워 정류기, 열-전기 발전기 및 방사성동위원소 붕괴 에너지 회수 디바이스로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 전류원에 의해 충전되는 에너지 저장 디바이스를 포함하는 전력원을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 82

제 74항에 있어서, 판독기에서 상기 무선 주파수 태그로부터의 식별 데이터 및 위치 데이터를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 83

제 82항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 태그 대 태그 통신을 허용하는 송수신기 모드로 전환될 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 84

제 83항에 있어서, 송수신기 모드는 상기 무선 주파수 태그가 랜덤화된 송신 간격 동안에 송신하고, 이후에 수신 및 버퍼링하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 85

제 83항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 상기 판독기로부터 응답을 수신하지 않는 때에 태그 대 태그 모드로 전환되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 86

제 83항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 경보 상태가 활성화되는 때에 상기 송수신기 모드로 전환되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 87

제 74항에 있어서, 지리 정보 시스템을 이용하여 상기 무선 주파수 태그의 위치를 표현하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 88

제 74항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 89

제 88항에 있어서, 상기 센서는 전리 방사선, 화학 소량체, 생물 종들, 음향 반출, 기계적 진동 및 화학선 방사선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 방법.

청구항 90

제 88항에 있어서, 상기 센서는 전자기 방사선, 습도, 온도, 진동, 가속도 및 기계적 연동으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 방법.

청구항 91

제 90항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 상기 센서에 관하여 보다 저전력 소비에 대한 세트 포인트를 조정하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 92

제 74항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그에 결합되어 있는 센서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 93

제 92항에 있어서, 상기 센서는 전리 방사선, 화학 소량체, 생물 종들, 음향 반출, 기계적 진동 및 화학선 방사선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 방법.

청구항 94

제 92항에 있어서, 상기 센서는 전자기 방사선, 습도, 온도, 진동, 가속도 및 기계적 연동으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 방법.

청구항 95

제 92항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 상기 센서에 관하여 보다 저전력 소비에 대한 세트 포인트를 조정하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 96

제 92항에 있어서, 상기 센서는 상기 태그가 식별 데이터 및 위치 데이터를 송신하는데 필요하지않은 전력원을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 97

제 96항에 있어서, 상기 전력원은 광전지, 진동 변환기, 정전 충전지, 무선 주파수 파워 정류기, 열-전기 발전기 및 방사성동위원소 붕괴 에너지 회수 디바이스로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 전류원에 의해 충전되는 에너지 저장 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 98

제 92항에 있어서, 상기 센서는 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의해 무선으로 상기 무선 주파수 태그에 결합되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 99

제 98항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그로부터의 식별 데이터 및 위치 데이터는 제 1 주파수 대역 내에서 송신되며, 상기 센서는 상기 제 1 주파수 대역과 중첩하지 않는 제 2 주파수 대역 내에서 무선으로 상기 무선 주파수 태그에 결합되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 100

제 74항에 있어서, 판독기에서 상기 무선 주파수 태그로부터의 식별 데이터 및 위치 데이터를 수신함과 아울러 상기 판독기로부터 데이터 누적 및 분석을 제공하는 사이트 서버로 식별 데이터 및 위치 데이터를 재송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 101

제 100항에 있어서, 지리 정보 시스템을 이용하여 상기 무선 주파수 태그의 위치를 표현하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 102

제 100항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터 및 위치 데이터의 송신은 제 1 주파수 대역 내에서 발생하며, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터 및 위치 데이터의 재송신은 상기 제 1 주파수

대역과 중첩하지 않는 제 2 주파수 대역 내에서 발생하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 103

제 100항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터 및 위치 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 2개의 대안들에 의한 무선 송신을 포함할 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 104

제 100항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터 및 위치 데이터의 재송신은 판독기 전원선을 통한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 105

제 104항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터 및 위치 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 106

제 104항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터 및 위치 데이터의 재송신은 대략 50 Hz, 대략 60 Hz, 및 실질적으로 모든 고조파들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 주파수에서의 잡음을 제거하고 다양화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 107

제 100항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의한 무선 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 108

제 107항에 있어서, 하이브리드 대역-확산 변조에 의한 무선 송신은 대략 50 Hz, 대략 60 Hz, 및 실질적으로 모든 고조파들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 주파수에서의 잡음을 제거하고 다양화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 109

제 100항에 있어서, 상기 사이트 서버에서 상기 판독기로부터의 식별 데이터 및 위치 데이터를 수신함과 아울러 상기 사이트 서버로부터 분석, 비교 및 추적을 제공하는 공통 데이터베이스의 적어도 하나의 서버로 식별 데이터 및 위치 데이터를 재송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 110

제 109항에 있어서, 지리 정보 시스템을 이용하여 상기 무선 주파수 태그의 위치를 표현하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 111

제 109항에 있어서, 상기 공통 데이터베이스는 글로벌 데이터베이스를 정의하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 112

제 109항에 있어서, 상기 사이트 서버에서 상기 공통 데이터베이스로의 식별 데이터 및 위치 데이터의 재송신은 위성, 셀폰, 어쿠스틱, 전력선, 전화선, 동축선, 광섬유 및 광케이블로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 2개의 대안들에 의한 송신을 포함할 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 113

제 109항에 있어서, 상기 사이트 서버에서 상기 공통 데이터베이스로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 인터넷에 의한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 114

하이브리드 대역-확산 변조를 이용하여 식별 데이터 및 위치 데이터 모두를 송신하는 무선 주파수 태그를 포함하는 장치.

청구항 115

제 114항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 광전지, 진동 변환기, 정전 충전지, 무선 주파수 파워 정류기, 열-전기 발전기 및 방사성동위원소 붕괴 에너지 회수 디바이스로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 전류원에 의해 충전되는 에너지 저장 디바이스를 포함하는 전력원을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 116

제 114항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 하이브리드 대역-확산 변조를 이용하여 환경 상태 데이터를 송신하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 117

제 116항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 118

제 117항에 있어서, 상기 센서는 전리 방사선, 화학 소량체, 생물 종들, 음향 반출, 기계적 진동 및 화학선 방사선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 장치.

청구항 119

제 117항에 있어서, 상기 센서는 전자기 방사선, 습도, 온도, 진동, 가속도, 및 기계적 연동으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 장치.

청구항 120

제 116항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그에 결합되어 있는 센서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 121

제 120항에 있어서, 상기 센서는 전리 방사선, 화학 소량체, 생물 종들, 음향 반출, 기계적 진동 및 화학선 방사선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 장치.

청구항 122

제 120항에 있어서, 상기 센서는 전자기 방사선, 습도, 온도, 진동, 가속도 및 기계적 연동으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버를 특징으로 하는 장치.

청구항 123

제 120항에 있어서, 상기 센서는 상기 태그가 식별 데이터 및 위치 데이터를 송신하는데 필요하지않은 전력원을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 124

제 123항에 있어서, 상기 전력원은 광전지, 진동 변환기, 정전 충전지, 무선 주파수 파워 정류기, 열-전기 발전기 및 방사성동위원소 붕괴 에너지 회수 디바이스로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 전류원에 의해 충전되는 에너지 저장 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 125

제 120항에 있어서, 상기 센서는 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의해 무선으로 상기 무선 주파수 태그에 결합되는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 126

제 125항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그로부터의 식별 데이터 및 위치 데이터는 제 1 주파수 내에서 송신되며, 상기 센서는 상기 제 1 주파수 대역과 중첩하지 않는 제 2 주파수 대역 내에서 무선으로 상기 무선 주파수 태그에 결합되는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 127

제 114항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 선적 컨테이너에 결합되는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 128

제 127항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그는 하이브리드 대역-확산 변조를 이용하여 환경 상태 데이터를 송신하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 129

제 128항에 있어서, 환경 상태 센서 데이터는 상기 선적 컨테이너 내부의 환경 상태를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 130

제 127항에 있어서, 상기 선적 컨테이너에 결합되어 있는 안테나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 131

제 127항에 있어서, 상기 선적 컨테이너는 선적 컨테이너 전원을 포함하며, 상기 무선 주파수 태그는 상기 선적 컨테이너 전원에 연결될 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 132

제 131항에 있어서, 상기 선적 컨테이너는 건조 박스 및 냉동선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 하나의 멤버를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 133

제 114항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그에 무선으로 결합되어 있는 판독기를 더 포함하며, 상기 판독기는 상기 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터 및 위치 데이터를 수신함과 아울러 상기 판독기로부터 데이터 누적 및 분석을 제공하는 사이트 서버로 식별 데이터 및 위치 데이터를 재송신하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 134

제 133항에 있어서, 상기 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터 및 위치 데이터의 송신은 제 1 주파수 대역 내에서 발생하며, 상기 판독기로부터 상기 사이트 서버로의 식별 데이터 및 위치 데이터의 재송신은 상기 제 1 주파수 대역과 중첩하지 않는 제 2 주파수 대역 내에서 발생하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 135

제 134항에 있어서, 상기 판독기로부터 상기 사이트 서버로의 식별 데이터 및 위치 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 2개의 대안들에 의한 무선 송신을 포함할 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 136

제 133항에 있어서, 상기 판독기는 판독기 전원선을 통해 상기 사이트 서버에 전기적으로 결합되며, 상기 판독

기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 상기 판독기 전원선을 통한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 137

제 136항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터 및 위치 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 138

제 136항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터 및 위치 데이터의 재송신은 대략 50 Hz, 대략 60 Hz, 및 실질적으로 모든 고조파들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 주파수에서의 잡음을 제거하고 다양화하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 139

제 133항에 있어서, 상기 판독기에서 상기 사이트 서버로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 하이브리드 대역-확산, 다이렉트 시퀀스 대역-확산, 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중, 직교 주파수 분할 다중 및 적외선으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 멤버에 의한 무선 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 140

제 140항에 있어서, 하이브리드 대역-확산 변조에 의한 무선 송신은 대략 50 Hz, 대략 60 Hz, 및 실질적으로 모든 고조파들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 주파수에서의 잡음을 제거하고 다양화하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 141

제 133항에 있어서, 상기 판독기에 무선으로 결합되어 있는 사이트 서버를 더 포함하며, 상기 사이트 서버는 상기 판독기로부터 식별 데이터 및 위치 데이터를 수신함과 아울러 상기 사이트 서버로부터 분석, 비교 및 추적을 제공하는 공통 데이터베이스의 적어도 하나의 서버로 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 재송신하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 142

제 141항에 있어서, 상기 공통 데이터베이스는 글로벌 데이터베이스를 정의하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 143

제 141항에 있어서, 상기 사이트 서버에서 상기 공통 데이터베이스로의 식별 데이터, 위치 데이터의 재송신은 위성, 셀폰, 어쿠스틱, 전력선, 전화선, 동축선, 광섬유 및 광케이블로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 2개의 대안들에 의한 송신을 포함할 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 144

제 141항에 있어서, 상기 사이트 서버에서 상기 공통 데이터베이스로의 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터의 재송신은 인터넷에 의한 송신을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 145

제 114항의 장치를 포함하는 운송 수단.

청구항 146

제 114항의 장치를 포함하는 항만 영역 네트워크.

청구항 147

제 114항의 장치를 포함하는 지역 영역 네트워크.

청구항 148

제 114항의 장치를 포함하는 국가 영역 네트워크.

청구항 149

제 114항의 장치를 포함하는 글로벌 영역 네트워크.

명 세 서

발명의 상세한 설명

기 술 분 야

[0001] 연방 정부-지원의 연구 또는 개발하에서 이루어진 발명들에 대한 권리에 관한 진술

[0002] 본 발명은 미국 에너지성에 의해 유티-배텔, 엘.엘.씨.(UT-Battelle, L.L.C.)에 수여된 주계약(prime contract) 번호(DE-AC05-00OR22725)하에서 미연방 정부 지원으로 완성되었다. 미국 정부는 본 발명의 일정한 권리를 갖는다.

[0003] 본 발명의 실시예는 전반적으로 보안 및 추적 분야에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명의 실시예는 해상 자산 보안 및 추적(MAST)에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0004] 해상 운송관리 체계(MTS)로서 알려져 있는 세계적인 해상-교통 화물 운송 인프라구조가 테러리즘, 노후한 기술, 환경적인 제약들, 적기 납입 방식의 제조 관행들, 중복되는 국가/연방정부/지역 재판권들, 및 기본적인 기술 인프라구조의 부족을 포함하는 여러 문제들로부터 압박을 받고 있다. 테러리스트 공격들은 현대 세계의 변동에 영향을 미치기 위해 경제적인 테러리즘에 초점을 둘 수 있다. 대규모의 경제적인 피해에 대한 단순하고, 효과적이며 그리고 효율적인 수단을 찾기 위해, 컨테이너 화물의 개방된 이동을 주시할 필요가 있다(RFID Journal, 2003). 몇개의 중요한 항만들에서 흐름의 파괴 또는 중지는 국가 경제에 피해를 주며, 대략 몇 주안에 국가를 무력하게 만들 수 있다(Flynn, 2003). 결과적으로, 자국과 타국들의 경제적인 번영을 제공하는 글로벌 공급 체인 및 중요한 항만 설비들의 안전유지를 돕기 위해 컨테이너 레벨에서 추적 및 모니터링 기술들을 개발 및 전개할 필요가 있다(Gills and McHugh, 2002; Bonner, 2002; Verton, 2002).

[0005] 항만은 연방정부 관계자들(예를 들어, 미국 관세청, 해안 경비대, DOD, TSA, FBI 등), 주 정부 관계자들(예를 들어, 항만 공사, 주 법집행, 비상 대비 등) 그리고 지역 관계자들(예를 들어, 지역 법집행, 지역 소방청들, 항만 보안, 그리고 상업적인 터미널 운용자들, 노동조합들 등)을 포함하는 많은 설비들, 실체들, 및 기능들의 조립체이다. 항만 보안/관리 및 선적/화물 보안/추적/관리를 제공하도록, 각 항만에서의 작업들의 중요 구성요소들을 네트워크화하기 위한 추가적인 설비들의 개발은 각 항만의 효율적인 사용 및 보안을 돕게 될 것이다. 결과적으로, 이들 지역 항만 설비들은 국제적인 확장에 대한 잠재성을 갖는 지방 센터 및/또는 국가 센터에 링크되어야 한다. 결과적으로, 복수의 공공 및 개인 실체들을 참여시키기 위해, 바람직하게 개방 시스템들과 함께 현재의 공급 체인을 관리/안전유지 함에 있어서, 지리 정보 시스템들(GIS), 글로벌 위성 통신들, 인터넷 및 무선 모니터링/추적/보안 인프라구조와 같은 기술들을 채택할 필요가 있다.

[0006] 역년 1999년에 미국 국내 총생산에 7500억 달러를 기여하였으며, 총 4800억 달러의 화물이 되는 해상 운송 시스템(MTS)을 통한 선적, 및 현재 국내 해운 선적의 용적은 다가올 20년 동안 두 배가 될 것으로 예상된다(USDOT, 1999). 국제적인 해운 선적은 동일 기간 동안 3배가 될 것으로 예상된다(Prince, 2001). 많은 항만 설비들이 보안으로, 효율적으로 컨테이너 관리 시스템을 조정함에 있어서, 노후한 기술, 환경적인 제약들, 적시 납입 방식의 제조 관행들, 중복되는 연방정부/국가/지역 재판권들, 및 기초적인 기술 인프라구조의 부족을 포함하는 상술한 여러 문제들로부터 경제적인 압박을 받고 있다. 이에 추가하여, 육상 경쟁 및 환경적인 규제들이 대부분의 현재 항만 설비들의 지리적 확장을 제약할 것이다. 컨테이너들의 관리를 담당하는 정보 시스템들은 여전히 수동 데이터 엔트리에 크게 의존하고 있다. 결과적으로, 항만 설비들의 효율성 및 보안성을 증가시키기 위한 자동화

된 기술 솔루션들이 필요하게 되었다(Gills and McHugh, 2003; Verton, 2002; Gillis, 2002).

[0007] MTS의 경제적인 비효율성에 관한 염려 이외에, MTS는 현재 국가 안보에 전례없는 강조를 두고 있다. 2001년에, 570 만개의 컨테이너들이 MTS를 통해 미국에 입국하였다(Gills and McHugh, 2002). 미국 관세청은 "프로파일(profile)" 컨테이너들에 대한 정보에 의존하여 이들 컨테이너들 중 2% 미만에 대해 수작업으로 조사하고 있다. 해안경비대 및 미국 관세청은 미국에 입국하는 각 컨테이너를 수작업으로 조사할 인력이나 자원들을 구비하지 않고 있으며, 이와 같이 조사하는 것은 공급 체인에 비극적인 중단을 가져올 것이다(Loy, 2002). 화물 및 컨테이너들의 지능형 프로파일링은 글로벌 공급 체인의 보안 및 합법적인 상거래를 가능하게 하는데 중요하다. 추적 및 모니터링은 지능형 프로파일들을 구축하는데 보다 양호한 데이터를 제공할 것이다. 따라서, 보안성 증가 및 경제상의 효율성에 대한 키로서, 적절한 추적 및 모니터링 기술에 대한 투자가 필요하다(Flynn, 2003).

[0008] 컨테이너 화물 운송에서의 중요한 관심사는 "오염 폭탄"에 대한 방사성 물질 또는 원자핵 융합 장치가 선적 컨테이너의 타겟 국가에 밀수입될 수 있는 상대적인 용이성이다. 국가 안보에 중요한 특정 문제는 선적 컨테이너에서 "오염 폭탄"에 대한 방사성 물질의 미국으로의 잠재적인 선적이다. 표준 해상 선적 컨테이너가 전세계에 상품을 수입 및 수출하는 우세한 방법이 되었다. 매일 미국 항만들에 들어오고 나가는 컨테이너들의 수는 매우 크므로, 매우 작은 부분만이 조사되고 있다. 컨테이너들의 작은 부분만이 조사될 수 있기 때문에, 조사를 위한 컨테이너들을 "플래그(flag)" 하기 위한 일부 방법이 이용되어야 한다. 각 컨테이너가 각 항만 설비에서 통과되어야 하는 위치확인 센서 포털들은 실시불가능한 것으로 여겨진다. 일한 장애는 미국 경제에 매일 수십억 달러를 소비하게 할 수 있다. 방사능 레벨의 상승을 찾기 위해 화물 컨테이너에서, 컨테이너상에서 또는 컨테이너 근처에서 방사선 센서의 이용은 컨테이너들을 플래그하는 일 방법이 될 것이다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

[0009] 그러나, 선적 컨테이너들에 제안된 기존의 방사선 센서들에 문제들이 있다. 우선, 기존의 방사선 센서들은 도즈 적분(dose integration)(활성 감지) 시간 동안에 전력을 사용해야 한다. 기존의 활성 방사선 센서들은 매우 짧은 적분 시간들을 이용해야 함에 따라 감도를 약화시키거나, 컨테이너의 서비스 수명 종료보다 오래전에 이용가능한 배터리 전력을 소모할 것이다. 배터리들의 교체는 개인적인 유지보수 시간, 유지보수 스케줄과 컨테이너의 물리적 위치간의 조화 및 논리적 지원을 요구한다. 보다 긴, 위험이 따르지 않는 서비스 수명을 갖는 방사선 센서들이 필요할 것이다.

[0010] 둘째로, 기존의 활성 방사선 센서들은 각 컨테이너의 보안의, 중단되지않은 모니터링에 이용가능한 도즈 적분 데이터를 생성하지 않는다. 도즈 적분 데이터의 판독은 각 센서들이 제거되고 판독되거나, 적어도 개별적으로 판독되도록 요구하는데, 이는 값비싼 개인적인 유지보수 시간, 데이터 수집 스케줄과 컨테이너의 물리적 위치간의 조화 및 논리적 지원과 동일한 문제들을 야기한다. 지능형 프로파일링 및 분석에 자동으로, 원격으로 이용가능한 도즈 적분 데이터를 생성하는 방사선 센서들이 필요할 것이다.

[0011] 세째로, 기존의 활성 방사선 센서들은 허위 경보를 하는 경향이 있다. 기존의 활성 방사선 센서들은 서로 다른 타입들의 방사능을 구별할 수 없는데, 이는 의학용 진단에 사용되는 물질들로부터, 그리고 심지어는 전리 방사선 물질들(예를 들어, 칼륨)의 농도들을 당연히 포함하는 바나나들과 같은 무해한(benign) 화물로부터 허위 경보를 야기한다. 보다 정교한, 차별적인 방사선 센서들이 필요할 것이다.

[0012] 지금까지, 지능형 프로파일링 및 분석에 자동으로 그리고 원격으로 이용가능한 중요 데이터를 생성하고 허위 경보를 줄이기 위한, 긴 수명의 센서들에 의한 컨테이너-레벨 추적 및 모니터링 요건들은 충족되지 않았다. 이러한 요건들을 만족하는 (바람직하게 이들 모두를 동시에 만족하는) 범용 컨테이너 보안 및 자산(선박 및 화물) 추적 시스템이 필요할 것이다.

효 과

[0013] 본 발명의 실시예들은 비용 효율적이며, 적어도 하기의 이유들로 유익하게 될 수 있다. 본 발명의 실시예는 월드-와이드 자산 및/또는 화물 추적, 모니터링 및 보안을 제공할 수 있다. 본 발명의 실시예는 자산 추적, 관리 및 시각화를 위해 GIS-기반 시스템에서의 RFID 태그 데이터의 적분을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예는 하이브리드 대역-확산 시그널링을 이용하는 RFID 태그 통신들을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예는 10,000개 이상의 RFID 태그들과의 통신을 허용하지만, 동일 RFID 태그 판독기 존(zone)에서 90,000까지의 태그들을 무시하는 다중-액세스 기술을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예들은 종래 접근들에 비해 품질을 개선하며/또는 비

용을 감소시킨다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

[0014] 본 발명의 하기의 실시예들이 필요할 것이다. 당연하게, 본 발명은 이러한 실시예들에 국한되지 않는다.

[0015] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 방법은 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 송신하는 단계를 포함한다. 본 발명의 또 하나의 실시예에 따르면, 장치는 식별 데이터, 위치 데이터 및 환경 상태 센서 데이터를 송신하는 무선 주파수 태그를 포함한다.

[0016] 본 발명의 또 하나의 실시예에 따르면, 방법은 하이브리드 대역 확산 변조를 이용하여 무선 주파수 태그로부터 식별 데이터 및 위치 데이터를 송신하는 단계를 포함한다. 본 발명의 또 하나의 실시예에 따르면, 장치는 하이브리드 대역 확산 변조를 이용하여 식별 데이터 및 위치 데이터 모두를 송신하는 무선 주파수 태그를 포함한다.

[0017] 본 발명의 또 하나의 실시예에 따르면, 방법은 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서들과 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서들로부터 방사선량 측정(dosimetric) 데이터를 송신하는 것을 포함하는, 일조의(a suite) 수동 적분형 전리 방사선 센서들을 인사이츄 폴링(insitu polling)하는 단계를 포함하는데, 여기서, 상기 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서들과 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서는 방사선량 측정 데이터가 판독되면서 적분되는 곳에 위치된다. 본 발명의 또 하나의 실시예에 따르면, 장치는 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서와; 상기 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서에 결합된 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서와; 그리고 상기 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서 및 상기 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서에 결합된 통신 회로를 포함하는데, 상기 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서와 상기 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서는 방사선량 측정 데이터를 상기 통신 회로에 송신한다.

[0018] 본 발명의 또 하나의 실시예에 따르면, 방법은 공간적으로 분산된 어레이로 복수의 전리 방사선 센서들을 배열하는 단계와; 관심있는 체적을 정의하기 위해 각 복수의 센서들의 상대적인 위치를 결정하는 단계와; 적어도 복수의 전리 방사선 센서들의 서브세트로부터 전리 방사선 데이터를 수집하는 단계와; 그리고 전리 방사선 소스의 도즈 레벨이 임계치를 초과하는 것으로 계산되는 때에 경보 상태를 트리거링하는 단계를 포함한다. 본 발명의 또 하나의 실시예에 따르면, 장치는 공간적으로 분산된 어레이로 배열된 복수의 전리 방사선 센서들과, 여기서 각 복수의 센서들 어레이의 상대적인 위치는 관심있는 체적을 정의하도록 결정되며; 적어도 복수의 전리 방사선 센서들의 서브세트로부터 전리 방사선 데이터를 수집하도록 복수의 전리 방사선 센서들에 결합된 데이터 수집 회로와; 그리고 i)전리 방사선 소스의 도즈 레벨을 계산함과 아울러 이 도즈 레벨과 임계치를 비교하며, 그리고 ii)도즈 레벨이 임계치와 일치하거나 더 큰 때에 경보를 트리거링하도록 데이터 수집 회로에 결합된 컴퓨터를 포함한다.

[0019] 본 발명의 상기 실시예들 및 기타 실시예들은 하기의 상세한 설명과 첨부 도면들을 참조함으로써 더 잘 해독되고 이해될 것이다. 그러나, 하기의 상세한 설명이 본 발명의 다양한 실시예들과 그 수많은 특정 상세사항들을 나타내지만, 이는 예시로서 제공되며, 본 발명은 이에 국한되지 않음을 이해해야 한다. 많은 대체들, 변형들, 부가들 및/또는 재구성들이 본 발명의 사상을 벗어남이 없이 본 발명의 범주 내에서 이루어질 수 있으며, 본 발명의 실시예들은 모든 이러한 대체들, 변형들, 부가들 및/또는 재구성들을 포함한다.

[0020] 본 명세서에 첨부되어 그 일부를 형성하는 첨부 도면들은 본 발명의 일정 실시예들을 도시하도록 포함된다. 본 발명의 실시예들, 실시예들과 결합가능한 구성요소들의 보다 명확한 사상, 및 실시예들에 제공된 시스템들에 동작은 도면들에서 도시된, 예시적이며 비제한적인 실시예들을 참조함으로써 더욱 자명하게 될 것이다. 본 발명의 실시예들은 본원에서 제시된 상세한 설명과 관련하여 이러한 하나 이상의 도면들을 참조함으로써 보다 잘 이해될 수 있다. 도면들에서 도시된 특징들은 반드시 스케일 맞게 도시된 것이 아님을 주목해야 한다.

[0021] 본 발명의 실시예들, 다양한 특징들 및 그 유익한 상세사항들은 첨부 도면들에서 도시되고 하기의 상세한 설명에서 예시되는 비제한적인 실시예들을 참조하여 더욱 완전하게 설명된다. 공지된 시작 물질들, 프로세싱 기법들, 구성요소들 및 장비에 대한 설명들은 본 발명의 실시예들을 세부적으로 불필요하게 불분명하지 않게 하기 위해 생략된다. 그러나, 상세한 설명 및 특정 예들이 본 발명의 바람직한 실시예들을 나타내지만, 이들은 단지 예로써 제공되며, 본 발명이 이들에 국한되지 않음을 이해해야 한다. 하기의 본 발명 개념의 범주 및/또는 사상 내에 드는 다양한 대체들, 변형들, 부가들 및/또는 재구성들은 본 개시로부터 기술분야의 당업자들에게 자명하게 될 것이다.

[0022] 하기에서 참조문헌으로 포함된 미국특허들, 미국을 지정한 공개 PCT 출원들 및 미국특허출원들은 이들이 의도하

는 목적들에 유용한 실시예들을 개시한다. 본원에서, 미국특허 제 6,603,818호, 제 6,606,350호, 제 6,625,229호, 제 6,621,878호, 제 6,556,942호의 전체 내용들은 모든 목적들을 위해 본원에서 참조문헌으로서 포함된다. 공개 PCT 출원 WO 02/27992, WO 02/19550, WO 02/19293, 및 WO 02/23754의 전체 내용들이 모든 목적들을 위해 본원에서 참조문헌으로서 포함된다. 미국특허출원 제 09,671,636호(2000년 9월 27일 출원됨), 제 09,653,788호(2000년 9월 1일 출원됨), 제 09/942.308호(2001년 8월 29일 출원됨), 제 09/660,743호(2000년 9월 13일 출원됨), 제 10/726,446호(2003년 12월 3일 출원됨), 제 10/726,475호(2003년 12월 3일 출원됨), 및 제 10/817,759호(2003년 12월 31일 출원됨)의 전체 내용들이 모든 목적들을 위해 본원에서 참조문헌으로서 포함된다. 본 출원은 현재 계류중인, 2004년 5월 6일에 출원된 공동계류중인 미국특허출원(Attorney Docket No. UBAT1570)에서 또한 포함되는 개시물들을 포함하는데, 상기 공동계류중인 미국특허출원의 전체 내용은 모든 목적들을 위해 본원에서 참조문헌으로서 포함된다.

[0023] 본 발명의 일 실시예는 선상의 터미널에서, 및 도로를 통한(트럭 및 철도) 운송 동안에 선적 컨테이너들의 상태를 모니터링하며 위치를 추적하는 방법 및/또는 장치를 포함할 수 있다. 따라서, 본 발명은 진정한 "연계-수송(inter-modal)" 추적 및 모니터링 시스템을 포함할 수 있다. 본 방법 및/또는 장치는 선상에서의 그리고 선적 터미널에서의 컨테이너로의 그리고 컨테이너로부터의 견고한(robust) 2방향 데이터 전송을 위해 하이브리드 대역 확산(HSS) 통신들을 이용할 수 있다. 본원에서 사용되는 바와같은 어구 "하이브리드 대역 확산(HSS)"은 가령, 2003년 12월 31일 출원된 미국특허출원 제 10/817,759호 및/또는 공개 PCT 출원 WO 02/27292호에 의해 설명되는 바와 같이 다이렉트 시퀀스 대역 확산(DSSS), 예를 들어 코드 분할 다중 접속(CDMA), 및 주파수 홉핑(hopping), 시간 홉핑, 시분할 다중 접속(TDMA), 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 및/또는 공간 분할 다중 접속(SDMA) 중 적어도 하나의 조합으로서 정의된다. 고속 HSS는 특히 바람직한 실시예인데, 여기서 확산 및 홉핑은 일 비트 타임 동안에 발생한다(즉, 각 비트는 개별적으로 확산되고 홉핑된다). 본 발명은 도로상의 운송 동안에 통신들을 위해 셀룰러 및/또는 위성 데이터 전송들을 이용할 수 있다. 컨테이너 화물 상태 및 조건을 모니터링하는 센서들이 이 시스템에 포함될 수 있다. 컨테이너의 위치는 도로상의 운송 동안에 범용 위치확인 시스템(GPS)을 이용함으로써, 그리고 HSS 통신의 RF 신호들을 이용하는 보다 국부적인 무선표정(radiolocation) 기술들을 이용함으로써 결정될 수 있다. 컨테이너의 위치 및 상태는 국내 운용 센터에 중계될 수 있는데, 여기서, 국내 운용 센터는 컨테이너 정보의 모니터링, 추적, 관리 및 디스플레이를 위해 지리 정보 시스템 데이터베이스의 적하 목록과 이 데이터를 결합한다.

[0024] 본 발명의 일 실시예는 개방 시스템 아키텍처를 이용하는 진정한 범용 자산 관리 및 화물 추적/시각화 시스템을 생성하기 위해 범용 위성 통신망을 통해 견고한 장거리 RFID 기술과 GIS-기반 추적 인프라구조를 링크하는 해상 자산 보안 및 추적(MAST) 시스템을 포함할 수 있다. MAST 시스템은 항만 및 공급 체인 보안 필요들을 위해 개방 시스템 아키텍처의 환경에서 실시간 선박/도로/철도 컨테이너 및 화물 추적을 제공하도록 포함된다. 이 추적 기술은 상기 시스템의 확장 및 채택에 자금을 제공하기 위해 국가 안보, 공급 체인 관리, 항만 자동화, 보험 신청들 및 상업 시장에서 분실된, 성가신 화물이 잠재적인 복구/구조를 포함하는 다수의 상업적인 기회들을 생성할 것이다. MAST 시스템 시도는 또한 컨테이너 화물 및 자산들의 추적 및 보안 모니터링을 위한 새로운 표준들 및 "최상의 관리" 실행들의 개발을 용이하게 할 것이다.

[0025] 본 발명은 항만 보안/관리 필요들을 위해 실시간 자산, 컨테이너 및 화물 추적을 제공함과 아울러 연계수송 운송 네트워크들에 걸쳐 생명과 재산의 안전성을 증가시키도록 설계될 수 있다. 내부 상태 모니터링과 함께 컨테이너들을 범용으로 실시간으로 추적하는 능력은 공급 체인과 항만 시스템의 보안에 필수적이다. 바람직한 HSS, 2방향 저전력 무선 통신들은 대략 10mW의 전력에서 선박 및/또는 터미널 통신 거리들(예를 들어, 300 내지 500미터 범위)의 환경에서 잘 동작할 것이다.

[0026] 기밀하게 적층된 강철 선적 컨테이너들 내부 및 주위에서의 RF 전파 문제들은, 각 컨테이너 RF 태그들로부터 선박 수신기들(판독기들)로 원격 측정 신호들을 성공적으로 송신하도록 매우 견고한 데이터-통신 기법들(예를 들어, 개선된 대역 확산 변조 및 다이버시티 수신 시스템들)을 사용하게 한다. 특히, 선박들의 선창에 크게, 기밀하게 패킹된 적층들에서 이러한 컨테이너들의 매우 정확한 무선표정의 목적은, 많은 수신기들(판독기들)이 야드 설비들에 걸쳐, 각 선박의 갑판들 및 선창들에 걸쳐 분산되지 않는 경우에 달성되지 않을 것이다. 만일 위치 결정의 일부 손실이 정상 동작에서 용인될 수 있는 경우에, 대부분의 경우들에서, 특수 환경(즉, 야드 또는 선박)에 대한 이들의 전개에 적합화된, 면밀하게 제조된 컨테이너 RF 태그들 및 인프라구조 구성요소들의 사용은 대부분의 특수한 환경의 경우들에서 컨테이너 ID 및 상태 데이터(예를 들어, 도어 보안성, 온도) 및 상당히 정확한 컨테이너 위치 정보(즉, 일 적층 위치 내의 정보)의 효과적인 원격측정을 제공하여야 한다.

[0027] 바람직한 MAST 시스템 구현은 특히, 외국 항만들에서 적재되는 선박들에 대해 국제적인 규정들에 따르는 2450

내지 2483.5 MHz ISM 대역을 사용할 수 있다. 더욱이, 외국의 항만 설비들은 컨테이너들의 추적을 위해 의심의 여지없이 결과적으로 일종의 RF 원격측정을 이용할 것이다. 만일 MAST 시스템이 2.4 GHz ISM 대역의 국제적인 할당에 적합한 경우에, 선적 컨테이너들을 추적하는데 전세계에서 채택될 것이다(먼저, 항만에서 채택되며, 결과적으로 철도, 비행기 및 트럭과 같은 다른 장소들에서 채택될 것이다). 협대역 시스템 경고 신호들, 비콘들 등에 대해, 다른 ISM 대역 가능성들은 13.56 및 433 MHz 슬롯들을 포함하며, 868 MHz(유럽) 및 915 MHz(북미) 대역들은 고속 및 대역 확산 이용을 위해 다소 넓은 폭을 제공한다. 본 발명의 상업 실시예들의 데이터 프로토콜은 보다 양호한 프로세스 이득, 전파 교란 저항성, 및 보다 낮은 충돌 통계치들을 위한 매우 넓은 대역폭들(>1 MHz), 긴(long) 코드 길이들(예를 들어, ≥63)을 갖는 하이브리드 또는 다이렉트-시퀀스 대역 확산 신호가 될 수 있다.

[0028] 해상(야드/선박) 환경에서 MAST 시스템을 전개하기 위해, 기능성의 여러 영역들이 시스템에 결합되어야 한다. 제 1 기능 그룹은 해양-기반 시스템의 기본 아키텍처를 포함하는데, 이는 (1)통신 링크들, (2)안테나들, (3)전자장치들, (4)컨테이너-단위 전력원들, (5)선박-대-해안 시스템 인터페이스, 예를 들어 위성 링크, (6)컨테이너 원격측정 시스템 통합, (7)컨테이너 위치 검출[GPS, 로컬 RF 삼각측량에 의해 선택적으로 증가됨], (8)센서들, (9)시스템 중앙 모니터링 유닛들, 및 (10)컨테이너 데이터베이스 인터페이스들을 포함한다. 제 2 기능 그룹은 항만 컨테이너-야드 시스템을 포함하는데, 이는 추가적인 시스템 로직이 선박과 야드 시스템들간의 추적 시스템 핸드오프를 관리하는데 필요하다는 것을 제외하고 선상의 설정과 기능면에서 아주 동일하다.

[0029] 1. 개요

[0030] 도 1을 참조하면, 컨테이너들(105)에 결합된 하나 이상의 무선 주파수 식별 태그들(101)이 선박(110)상의 판독기(107)와 양방향 무선 주파수 통신하고 있다. 선박(110)은 또한 사이트 서버를 포함하지만(도 1에서 미도시), 저궤도(low earth orbit) 위성(120)과 양방향 무선 주파수 통신하고 있다. 저궤도 위성(120)은 지상국(125)과 양방향 무선 주파수 통신하고 있다.

[0031] 동시에, (트럭의 차대(chassis)에 의해 운반되는) 또 하나의 무선 주파수 식별 태그(102)와 연계수송 컨테이너(106)가 또한 저궤도 위성(120)과 접촉하고 있다. 무선 주파수 식별 태그(102)가 또한 (대안적으로 및/또는 동시에) 셀 타워(130)와 통신할 수 있음을 주목해야 한다. 무선 주파수 식별 태그(102)가 저궤도 위성(120) 및/또는 셀 타워(130)와 다이렉트 통신하는 것으로 도시되지만, 무선 주파수 식별 태그(102)는 트럭 차대상에 위치된 판독기 및/또는 사이트 서버를 통해 중계될 수 있음을 주목해야 한다.

[0032] 네트워크 운용 센터(140)는 지상국(125) 및 셀 타워(130)와 양방향 통신하고 있다. 네트워크 운용 센터(NOC)는 또한 데이터를 본 실시예에서 세관, 국방성, 미교통안전원, 국가 안보 위원회, 미국 해안 경비대, FBI 및 상업 관계자들을 포함하는 복수의 수신자들에 다운로딩한다.

[0033] 도 1에 도시된 해상 자산 보안 및 추적(MAST) 시스템은 항만측 부두 설비들에서 적재, 하적, 및 운반 동작들 동안에, 그리고 선상에서 컨테이너들의 해외 운송 동안에 해상 산업-표준 20피트 및 40피트 선적 컨테이너들을 추적 및 모니터링하기 위한 무선(RF)-기반 통신 및 감지/원격측정 시스템이다. 이 시스템은 로컬-단말기 통신 시스템들 및 다른 광역 상업 통신 시스템들(위성 및/또는 셀룰러/PCS를 포함한다) 모두를 이용하여 선박들, 철도들, 항공기, 도로상의 트럭들 상에서, 그리고 이들의 관련 터미널 설비들 내에서 동작할 수 있는 진정한 연계수송 추적 및 모니터링 시스템을 제공할 수 있다. 이 RFID 태그 시스템은 각 선적 컨테이너에 부착된 RFID 태그들, 선박 도처에 및 선적 터미널에 위치된 로컬 사이트 판독기들, 각 선박상에 또는 각 터미널에 있는 일 중앙 사이트 서버, 그리고 네트워크 운용 센터(NOC)- 여기서, 모든 데이터가 수집되며, 결합되며, 저장되며, 분석되며, 그리고 보급된다) -를 포함할 수 있다. 선적 컨테이너들은 냉동-화물 선적 컨테이너들(냉동선들)과 건조-화물 선적 컨테이너들(건조-박스들) 모두가 될 수 있다. RFID 태그들 중 하나에 적합화된 컨테이너들 또는 다른 장비의 위치를 식별 및 추적하는 것에 추가하여, 각 태그에는 (예를 들어, IEEE 1451) 센서 인터페이스 및 선택적인 추가의 직렬 인터페이스들이 장착될 수 있는데, 이는 넓은 범위의 센서들이 RFID 태그에 연결되게 하여 컨테이너 화물 또는 다른 태그된 장비의 상태를 모니터링하게 한다. RFID 태그에 연결될 수 있는 센서들은 온도, 압력, 상대 습도, 가속도계, 방사선, GPS(글로벌 위치확인 시스템)을 포함하지만, 이에 국한되지는 않는다. 추가적인 센서들이 냉동 압축기들과 같은 기계의 상태 모니터링을 위해, 또는 일부 냉동 화물 컨테이너들상의 진단 데이터 포트로부터 판독하기 위해 포함될 수 있다.

[0034] MAST 시스템은 3개의 주요 동작 모드들을 포함하는데, 첫째는 RFID 태그가 선박상에 있을 때이며, 둘째는 RFID 태그가 터미널에 있을 때이며, 셋째는 RFID 태그가 도로상 또는 철도를 통해 운송되는 때이다(이는 RFID 태그가 선박상에 또는 터미널에 있지 않은 모든 경우를 포함한다). 터미널은 RF 통신 시스템에 의해 서빙(serving)되는

임의의 로컬 영역으로 여겨질 수 있다. RFID 태그 시스템은 a)네트워크 운용 센터(NOC)- 여기서, 네트워크 운용 센터는 모든 RFID 태그들 및 관련 화물 컨테이너들(또는 다른 자산)에 관한 상태 및 데이터를 포함할 수 있으며, 이 정보를 사용자들에게 제공한다 -와; b)로컬 사이트 서버들(선박 또는 터미널마다 하나가 있음)- 여기서, 로컬 사이트 서버들은 로컬-영역 통신들(즉, 각 선박 또는 터미널)을 관리하며, RFID 태그 데이터를 중앙 시스템 서버에 중계할 수 있다 -와; c)RFID 태그 판독기들- 여기서, RFID 태그 판독기들은 로컬 영역의 RFID 태그들로부터 통신을 수신하며, 이를 로컬 사이트 수신기로 중계한다 -와; 그리고 d)RFID 태그들을 포함한다.

[0035] 도 2를 참조하면, 본 발명의 해안 및/또는 선박 통신 유연성이 도시된다. 제 1 컨테이너(211)에 결합된 제 1 무선 주파수 식별 태그(201)가 선박(230)상에 위치된 복수의 무선 주파수 식별 태그 판독기들(221, 222, 223 및 224)에 통신가능하게 결합된다. 복수의 무선 주파수 식별 태그 판독기들(221, 222, 223 및 224)이 선박(230)상의 사이트 서버(235)에 통신가능하게 결합된다. 사이트 서버(235)는 위성(도 2에서, 미도시)에 통신가능하게 결합되지만, 또한 네트워크 운용 센터에 통신가능하게 결합된다.

[0036] 제 2 컨테이너(212)에 결합된 제 2 무선 주파수 식별 태그(202)가 복수의 무선 주파수 식별 태그 판독기들(221, 222, 223 및 224)에 통신가능하게 결합되며, 또한 동시에 터미널 내의 또는 주위의 라이트 폴들 또는 타워들상에 위치된 복수의 사이트 무선 주파수 식별 태그 판독기들(241 및 242)에 통신가능하게 결합된다. 복수의 사이트 무선 주파수 식별 태그 판독기들(241 및 242)은 터미널과 관련된 사이트 서버(250)에 통신가능하게 결합된다. 사이트 서버(250)는 위성 데이터 링크 또는 다른 통신 회로(예를 들어, 하드와이어(hardwire) 인터넷 접속)를 통해 네트워크 운용 센터에 통신가능하게 결합된다.

[0037] 제 3 컨테이너(213)에 결합된 제 3 무선 주파수 식별 태그(203)가 복수의 사이트 무선 주파수 식별 태그 판독기들(241 및 242)에 통신가능하게 결합된다. 제 3 무선 주파수 식별 태그(203)는 복수의 무선 주파수 식별 태그 판독기들(221, 222, 223 및 2240)와 통신하는 것으로 도시되지 않지만, 만일 제 3 컨테이너(213)가 물리적으로 선박(230) 근처로 이동되는 경우에 통신될 수 있음을 주목해야 한다.

[0038] 여전히, 도 2를 참조하면, 선박 또는 단말기 통신 RFID 태그들은 RFID 태그 판독기들과 통신하기 위해 RF 통신들을 이용할 수 있다. 바람직한 RF 통신들은 2.45 GHz 대역에서 동작하는 하이브리드 대역 확산(HSS) RF 데이터 링크이다. 각 태그로부터의 RF 신호의 무선표정 또는 삼각측량이 각 RFID 태그 위치를 결정하는데 이용될 수 있다.

[0039] 도 3을 참조하면, 네트워크 운용 센터(310)가 이더넷 또는 위성 데이터 링크를 통해 육지측 사이트 서버(320)에 양방향으로 결합된다. 동시에, 네트워크 운용 센터(310)는 위성 데이터 링크를 통해 선박상 사이트 서버(330)에 양방향으로 연결된다.

[0040] 육지측 사이트 서버(320)는 제 1 무선 주파수 식별 태그 판독기(340), 제 2 무선 주파수 식별 태그 판독기(350) 및 제 3 무선 주파수 식별 태그 판독기(360)에 양방향으로 결합된다. 본 실시예에서, 사이트 서버(320)와 3개의 태그 판독기들(340, 350 및 360)간의 통신 결합은 무선 주파수 와이어리스, 전력선, 이더넷 또는 광 데이터 링크 중 하나 이상이 될 수 있음을 주목해야 한다. 터미널(345)에 위치된 복수의 무선 주파수 식별 태그는 3개의 태그 판독기들(340, 350 및 360) 중 적어도 하나에 양방향으로 통신가능하게 결합된다.

[0041] 선박상 사이트 서버(330)가 제 4 무선 주파수 식별 태그 판독기(370), 제 5 무선 주파수 식별 태그 판독기(380) 및 제 6 무선 주파수 식별 태그 판독기(390)에 양방향으로 통신가능하게 결합된다. 선박상 사이트 서버(330)는 전력선, 무선 주파수 와이어리스 또는 이더넷 데이터 링크 중 하나 이상을 통해 3개의 태그 판독기들(370, 380 및 390)에 결합됨을 주목해야 한다. 선박(375)상에 위치된 복수의 무선 주파수 식별 태그들이 3개의 태그 판독기들(370, 380 및 390) 중 적어도 하나와 양방향 통신하고 있다.

[0042] 도 3에 도시된 바와같이, RFID 태그 통신들은 RFID 태그 판독기들에 의해 픽업되어, 여러 가능한 방법들(a)RF 데이터 링크; b)이더넷; c)전력선 데이터 링크; d) 광; 및/또는 e)다른 방법들) 중 하나 이상에 의해 로컬 사이트 서버에 중계될 수 있다. 일단 태그 데이터가 로컬 사이트 서버로 중계되면, 데이터는 위성-기반 데이터 링크 또는 다른 인터넷 서비스 프로바이더 링크(예를 들어, 이더넷)에 의해 NOC에 업로딩될 수 있다. 로컬 사이트 서버들은 또한 선박상의 엔지니어들과 같은 로컬 직원에 의해 사용되기 위한 보고들을 발생할 수 있다. NOC는 다시 태그 명령들, 검증들 및/또는 조회들에 통신할 수 있다. 임의의 특정 컨테이너에 대한 데이터는 인터넷 접속 및 적당한 보안 유효성을 갖는 전세계의 임의의 사용자에게 이용가능하게 될 수 있다.

[0043] 도 4를 참조하면, 네트워크 운용 센터(410)가 제 1 셀룰러 또는 위성 시스템(420), 제 2 셀룰러 또는 위성 시스템(430) 및 제 3 셀룰러 또는 위성 시스템에 결합된다. 네트워크 운용 센터(410)와 시스템들(420, 430 및 440)

간의 양방향 통신 결합들은 전화선 또는 기지국 접속을 통해 될 수 있다. 3개의 시스템들(420, 430 및 440) 각각은 로컬 영역(RF 커버리지) 존(450) 외부의 복수의 무선 주파수 식별 태그들의 서브세트와 관련된다. 로컬-영역 존(450) 외부의 RFID 태그들의 각 서브세트를 갖는 3개의 시스템들(420, 430 및 440)간의 양방향 통신 결합은 셀룰러 또는 위성 데이터 링크를 통해 될 수 있다.

[0044] 도 4에서 도시된 바와같이 도로상 및 철도 통신들에 대해, RFID 태그들은 셀룰러 또는 위성 데이터 링크들에 의해 NOC에 통신될 수 있다. 바람직한 방법은 다이렉트 위성 통신들인데, 이는 셀룰러가 전세계 커버리지를 제공하지 않기 때문이다. 위성 또는 셀룰러 시스템은 RFID 태그 데이터를 NOC에 연결된 기지국(위성)을 통해 또는 NOC에 연결된 모뎀 뱅크(셀룰러)를 통해 NOC에 중계할 수 있다. 도로상의 동작은 RFID 태그가 선박상이나 터미널에 있지 않은 때(RF 통신 시스템에 의해 서빙되는 임의의 로컬 영역)의 모든 동작들을 포함할 수 있다. 각 태그의 GPS 수신기는 도로상에서 운송되는 동안에 컨테이너의 이동 및 위치를 추적하기 위해 이용될 수 있다. 컨테이너들이 도로상 동작 동안에 적층되지 않는 것이 바람직하다. 일부 레일 카들상에서 가능한 바와 같이, 만일 태그된 컨테이너가 그 위에 또 하나의 컨테이너로 적층되는 경우에, 위성 또는 셀룰러 모뎀 데이터 링크들 및 GPS 시스템은 기능하지 않을 수 있다. 적층상의 다른 태그된 컨테이너가 제 1 컨테이너에 대한 리피터(repeater) 또는 중계기(확장기)로서 동작할 수 있다. 보다 상세히는, 제 1 컨테이너는 다른 방법들이 실패하는 때에 HSS RF 통신들을 이용할 수 있다. 제 2 컨테이너는 자신의 HSS RF 수신기로 이러한 통신들을 수신하며, 이후에 위성 또는 셀룰러 모뎀 데이터 링크를 이용하여 이들을 NOC에 중계할 수 있다.

[0045] 2. RFID 태그 설명

[0046] 각 RFID 태그는 4개의 주요 기능 블록들; (1)마이크로프로세서 제어 서브시스템; (2)센서 서브시스템; (3)통신 서브시스템; 및 (4)전력 공급 서브시스템을 포함할 수 있다. 도 5는 RFID 태그의 블록도를 도시한다.

[0047] 도 5를 참조하면, 무선 주파수 식별 태그(500)는 마이크로프로세서 제어 서브시스템(510), 전원 서브시스템(520), 센서 서브시스템(530) 및 통신 서브시스템(540)을 포함한다. 마이크로프로세서 제어 서브시스템(510)은 입/출력 인터페이스 회로(511)를 포함한다. 마이크로프로세서 회로(512)가 입/출력 인터페이스 회로(511)에 결합된다. 플래쉬 메모리 회로(513)가 마이크로프로세서 회로(512)에 결합된다. 랜덤 액세스 메모리 회로(514)가 또한 마이크로프로세서 회로(512)에 결합된다. 마이크로프로세서 회로(512)는 전력선(515)을 통해 전원 서브시스템(520)에 결합된다.

[0048] 전원 서브시스템(520)은 전력 관리 모듈 회로(521)를 포함한다. AC 대 DC 전력 회로(522)가 전력 관리 모듈(521)에 결합된다. 배터리(523)(예를 들어, 리튬 이온)가 전력 관리 모듈(521)에 결합된다. 대안적인 전원(524)이 전력 관리 모듈(521)에 결합된다. 전원 서브시스템(520)은 전력선들(525) 세트를 통해 전력을 센서 서브시스템(530)에 제공한다. 전원 서브시스템(520)은 전력선들(526) 세트를 통해 전력을 통신 서브시스템(540)에 제공한다.

[0049] 센서 서브시스템(530)은 라인(532)을 통해 마이크로프로세서 제어 서브시스템(510)의 입/출력 인터페이스 회로(511)에 결합된 직렬 인터페이스(531)를 포함한다. 온도 센서(533)가 직렬 인터페이스(531)에 결합된다. 상대 습도 센서(534)가 직렬 인터페이스(531)에 결합된다. 도어 어자 센서(door ajar sensor)(535)가 직렬 인터페이스(531)에 결합된다. 다른 센서들(536)(예를 들어, 전리 방사선 센서들)이 직렬 인터페이스(531)에 결합된다. 센서 서브시스템(530)은 마이크로프로세서 제어 서브시스템(510)의 입/출력 인터페이스 회로(511)에 결합된 GPS 모듈(537)을 포함한다. 센서 서브시스템(530)은 인터페이스 컨버터 회로(539)를 통해 마이크로프로세서 제어 서브시스템(510)의 입/출력 인터페이스 회로(511)에 결합된 냉동선 유닛 데이터 포트(538)를 포함한다.

[0050] 통신 서브시스템(540)은 로컬/직렬 통신 회로(541), 셀룰러 모뎀 모듈(542), 하이브리드 대역 확산 무선 주파수 모듈(543), 및 위성 모듈(544)을 포함하는데, 이들 모두가 라인(545)을 통해 마이크로프로세서 제어 서브시스템(510)의 입/출력 인터페이스 회로(511)에 결합된다. 하나 이상의 안테나들(546)이 셀룰러 모뎀 모듈(542), 하이브리드 대역 확산 무선 주파수 모듈(543) 및/또는 위상 모듈(544)에 결합된다.

[0051] 마이크로프로세서 제어 서브시스템: 마이크로프로세서 제어 서브시스템은 RFID 태그에 대한 제어기로서 동작할 수 있다. 이는 통신 모듈과, 센서 모듈과, 그리고 전력 모듈들과 인터페이스할 수 있다. 마이크로프로세서는 시스템 소프트웨어, 시스템 명령들, 그리고 센서 데이터를 저장하기 위해 비휘발성 및 휘발성 메모리 모두를 이용할 수 있다.

[0052] 센서 서브시스템: 센서 서브시스템은 하나 이상의 센서 모듈들과 통신하기 위해 IEEE 1451-순응(compliant) 프로토콜들을 이용할 수 있다. 이는 1451 프로토콜에 순응하는 한 미래의 임의의 센서들의 추가를 허용한다. GPS

및 냉동선 데이터 포트 판독기와 같은 일부 기본적인 센서들은 마이크로프로세서상의 직렬 통신 포트들을 이용할 수 있다. RFID 태그들의 일부가 될 수 있는 센서 타입들은 온도, 상대 습도, 방사능, 생물, 화학, 가속도계, 도어 스위치, 침입 등을 포함할 수 있다.

[0053] 통신 서브시스템: 통신 서브시스템은 복수의 다른 타입들의 통신 링크들이 태그 플랫폼에 포함되도록 한다. 이들은 예를 들어, 직렬 포트 또는 이더넷 포트를 통해 연결될 수 있다.

[0054] 기본적인 통신 모드들은 하기와 같다.

[0055] RF 통신- RF 통신은 임의의 개수의 이용가능한 무선 통신 프로토콜들의 형태를 취할 수 있다. 그러나, 바람직한 방법은 하이브리드 대역 확산 프로토콜이다. 이 프로토콜은 다른 무선 기술들보다 높은 신뢰성, 낮은 전력, 및 견고한 통신들을 제공한다. RF 통신들은 태그들이 주로 선박상에 또는 터미널에 위치되는 때에(로컬-영역 통신들) 사용하도록 의도될 수 있다.

[0056] 셀룰러/PCS 통신들- CDMA 또는 GSM과 같은 표준 상업 셀룰러 아날로그 또는 디지털 모뎀들이 도로상(트럭 또는 철도 운송) 통신들에 대해 태그에 의해 이용될 수 있다. 그러나, 전세계에 설치된 표준 셀룰러 인프라구조가 없다. 따라서, 각 태그는 여러 다른 프로토콜들이 제한된 시장 영역이상에서 동작할 수 있도록 요구한다. 이에 추가하여, 태그들은 셀룰러 커버리지를 갖지 않는 영역들을 통해 이동할 수 있다.

[0057] 위성 통신들- 전세계 어느 곳에서도 기능할 수 있는 도로상 통신 링크를 제공하기 위해 위성-기반 통신 네트워크를 이용한다. 이는 셀룰러 시스템에 대한 대안으로서 또는 셀룰러 시스템에 추가하여 보다 단순하고, 보다 견고하며 그리고 보다 보안의 통신 시스템을 제공한다. 바람직한 실시예는 저궤도(LEO) 위성 네트워크 시스템을 이용할 수 있다.

[0058] 로컬 통신들- 각 태그는 개발. 고장수리 및/또는 초기 설정에 사용되는 직렬 포트를 구비할 수 있다. 직렬 포트는 예를 들어, RS232, USB 또는 IrDA(적외선) 형태를 취할 수 있다.

[0059] 전원 서브시스템: 전원 서브시스템은 모든 다른 서브시스템들에 전력을 제공할 수 있다. 이용될 수 있는 전원들은 배터리, (예를 들어, 냉동선들상의 냉동 전원으로부터의) AC 전력 및 광전지, 진동 변환기, 정전 충전지, 무선 주파수 파워 정류기, 열-전기 발전기 및/또는 방사성동위원소 붕괴 에너지 회수 디바이스와 같은 기타 전력 포착(scavenging) 및/또는 발생 디바이스들을 포함한다. 컨테이너들이 아닌 자산들에 위치된 RFID 태그들에 대해, 자산 전기 시스템으로부터의 DC 전력이 또한 이용될 수 있다. 전원 서브시스템은 전원 전압을 각 서브시스템에 대해 요구되는 전압으로 변환할 수 있다. 이는 또한 배터리 상태 및 전원 이용가능성을 모니터링하기 위해 전력 관리 기능들을 수행할 수 있다.

[0060] 3. RFID 태그 판독기

[0061] RFID 태그 판독기들은 사이트 서버로의 (그리고 서버로부터의) RFID 태그들의 통신을 중계한다. RFID 태그 판독기들은 RFID 태그들과 유사할 수 있지만, 다른 통신 모듈들을 가지며, 선택적으로 센서들이 없게 된다. RFID 태그 판독기들은 로컬 RF 통신 모듈(바람직하게, HSS 프로토콜을 이용하여)을 통해 RFID 태그들과 통신할 수 있다. RFID 태그 판독기들은 여러 가능한 기법들 중 하나: 무선 RF 통신들(바람직하게, 예를 들어 5.8 GHz와 같은, RFID 태그 통신들과 다른 주파수에서의 HSS 통신), (전력선 통신들, 이더넷 또는 직렬과 같은) 무선 통신들, 및/또는 (광섬유 또는 송수신 직결선 레이저 통신들과 같은) 광 통신들에 의해 사이트 서버들과 통신할 수 있다.

[0062] 도 6을 참조하면, 복수의 연계수송 선적 컨테이너들(610)이 2개의 타이어(tier) 높이 어레이에 적층된다. 연계수송 선적 컨테이너들(610) 각각은 무선 주파수 식별 태그(620)를 포함한다. 복수의 태그 판독기들(630)이 2개의 타이어 높이 어레이에 의해 정의되는 개방형 통로들의 단부들에 위치된다.

[0063] MAST 시스템의 또 하나의 선택적인 특징은 컨테이너로부터 직접적으로 RFID 태그 데이터 및 화물 목록을 판독하기 위해 "핸드-헬드(휴대용) 판독기들"을 사용하는 것이다. 핸드-헬드 판독기는 컨테이너의 내용물들 및 화물 상태(센서 데이터, 이동 이력 등)을 확인하기 위해 세관, 해안경비대, 하송인들 또는 기타 인증된 그룹들에 의해 사용될 수 있다. 핸드-헬드 판독기는 컨테이너 근처에 위치되며, 이후에 동작될 수 있다. 적절한 식별 코드(또는 아마도 바코드)가 핸드-헬드 판독기에입력될 수 있으며, 이후에 핸드-헬드 판독기가 RFID 태그들과 통신하는데 RF 통신들이 이용된다. RF 통신들은 바람직하게 로컬 터미널 및 선박 통신들에 이용되는 HSS 통신들을 이용할 수 있다. 이후에, RFID 태그는 (RFID 태그에 저장된 또는 RFID 태그로부터 업링크된 요구를 통해 NOC로부터 다운로딩된) 컨테이너 목록 및 컨테이너 센서(들)의 여행 로그(trip log)를 핸드-헬드 판독기에 다운로딩

할 것이다. 이 여행 로그는 모든 센서들의 이력 보고들, (컨테이너 침입들, 온도 익스커션(excursion) 등을 포함하는) 임의의 센서 경고들, 및 컨테이너 특정 지리적 라우트를 포함할 수 있다.

[0064] 핸드-헬드 판독기들은 또한 컨테이너의 화물 목록을 업로딩하는데 사용될 수 있다(이는 또한 포털을 이용함으로써 수행될 수 있다). 컨테이너가 적재되는 때에, 바코드들 또는 다른 타입들의 패키징-타입 RFID 태그들이 핸드-헬드 판독기에 판독될 수 있다. 핸드-헬드 판독기(또는 다른 타입의 RFID 판독기)로부터, 화물 식별자들이 컨테이너의 RFID 태그상의 컨테이너 목록에 적재되며, 이후에 NOC에 업로딩될 수 있다.

[0065] 대안적인 접근은 컨테이너상의 IrDA(적외선) 데이터 포트를 이용하는 것이다. 이후에, 핸드-헬드 판독기는 IrDA 포트에 지시될 것이며, 통신이 확립된다. 이후에, 데이터 다운로드는 상기와 통일할 것이다.

[0066] 4. 사이트 서버

[0067] 사이트 서버들은 RFID 태그 판독기들로부터 RFID 태그들 데이터를 수신할 수 있다. 사이트 서버들은 RFID 태그 데이터를 NOC에 송신할 수 있다. 사이트 서버는 또한 RFID 태그들 데이터의 국부 분석을 수행하며, 수만개의 태그들이 터미널에 또는 선박상에 있게 하는 본 발명의 다중-액세스 양상을 관리할 수 있다. 사이트 서버들은 3개의 주요 서브시스템들: (1)컴퓨터-기반 서버 및 시스템 제어기와; (2)RFID 태그 판독기들과 통신하기 위해 RFID 태그 판독기들과 동일한 통신 모듈들을 포함하는 RFID 태그 판독기 통신 서브시스템 [즉, 이들은 무선 RF 통신들(바람직하게, 5.8 Ghz와 같은, RFID 태그 통신들과는 다른 주파수에서의 HSS 통신들), (전력선 통신들, 이더넷 또는 직렬과 같은) 유선 통신들, 또는 (광섬유 또는 송수신 직결선 레이저 통신들과 같은) 광 통신들을 구비할 수 있다; 그리고 (3)하드와이어, 셀룰러, 광 또는 위성 통신 모듈들을 이용할 수 있는 NOC 통신들 서브시스템을 포함할 수 있다.

[0068] 5. 네트워크 운용 센터

[0069] 네트워크 운용 센터(NOC)는 전세계 해상 운송 제어 시스템에 대한 정보 센터가 될 수 있다. 세계 도처에 위치된 모든 RFID 태그들로부터의 모든 RFID 태그 데이터는 로컬 사이트 서버에 의해 또는 다이렉트 셀룰러 또는 위성 통신들을 통해 NOC로 중계될 수 있다. NOC는 위치, 센서 데이터, 및 RFID 태그 상태를 포함하는 RFID 태그 데이터를 수집, 저장 및 보급한다.

[0070] 본 발명은 글로벌 위치확인 시스템, 자산들 및 화물 컨테이너들에 대한 무선 주파수 식별(RFID) 기반 추적 시스템; 글로벌로 이용가능한 상업 위성 및 인터넷 통신 시스템들; 지리 정보 시스템들(GIS) 및 실시간 논리 분석 성능들; 강호된(hardened) 연속 데이터 흐름을 개인 섹터 자산 및 화물 소유자들, 관련 상태 및 연방정부 엔티티들(해안 경비대, TSA, 세관, NTSB, 및 DoD 등), 및 로컬 제 1 응답 관계자들(법집행, 소방청, 지방 정부)에 제공하는 내고장성 시스템들; 그리고 자산 및 화물 추적을 위한 기존의 연방 시스템들 및 상업 프로그램들을 포함하는 중앙 운용 센터 아키텍처에서의 기술들의 병합을 포함할 수 있다.

[0071] NOC에서 지리 정보 시스템(GIS)의 이용은 단순한 웹-브라우저 기반 위도/경도 보고들로부터 맵-기반 도시/주/우편번호/국가 정보까지의 다양한 포맷들로 자산 위치의 분석 및 제시를 허용할 것이다. 이 시스템은 지리적 패턴들을 포함하는 특정된 조건에 기반하여 실시간으로 자산들을 모니터링 및 프로파일하는 성능을 제공할 수 있다. 이러한 접근은 또한 자산들의 이동에 관한 실시간 논리 분석의 편입을 제공한다. GIS 개발의 장기간의 목표는 공급 체인에 걸쳐 상품들과 자산들의 이동을 분석할 수 있는 정보 인프라구조를 생성함과 아울러 지리적 패턴들을 포함하는 컨테이너들을 지능적으로 프로파일하는 것이다.

[0072] RFID 태그 데이터는 글로벌 위성 통신 네트워크를 통해 중앙 GIS-기반 추적 인프라구조에 통합되어 MAST 시스템을 생성할 수 있다. MAST 시스템 발명의 바람직한 실시예는 하나 이상의 글로벌 위성 네트워크들을 이용한다.

[0073] 위성 네트워크들은 모든 정보를 일 위치에 효율적으로 집중시키는 성능으로,글로벌로, 실시간으로 자산들을 추적 및 모니터링하는 성능을 제공한다. 이는 보안, 내고장성, 데이터 백업/저장(archiving), 및 유지보수에 대한 이점들을 제공한다. NOC는 지리 정보 시스템들(GIS) 기술, 위성 통신들, 글로벌 위치확인 시스템들, RFID(전자봉인 등), 및 개방 시스템 아키텍처에서의 인터넷을 통합하여 실시간 추적 및 자산 관리 시스템을 생성할 수 있다. NOC는 개인들 또는 단체들로 하여금 엄격한 정보 보호 프로토콜들(예를 들어, 로그인 및/또는 암호화)로 인터넷을 통해 실시간으로 자산들을 관리하게 하는 웹-기반 추적 시스템을 이용하여 이동 자산들의 글로벌 관리에 대한 실시간 논리 지원을 위해 단 하나의 위치를 제공할 수 있다. 정보는 니드-투-노우(need-to-know) 방식으로 보안 트랜잭션들을 통해 관계 당사자들에 분산되며, 이에 따라 자산들의 절도에 목표를 둔 시스템의 이용을 배제한다.

[0074] NOC는 하나 이상의 하기의 결과적인 동작 성능들 중 하나 이상: 1)상세한 경과 이력을 갖는 실시간, 글로벌 선박 위치 추적; 2)간섭(tampering) 통지 및 내부 환경적인 방사능 상태를 갖는 컨테이너 위치 추적; 3)잠재적인 위협들, 위험들 및 책임들을 식별하는 감사 추적을 갖는 미국 영해들 및 항만들에서 선박들 및 컨테이너들의 도착의 초기 경보/위협 통지; 4)의심스런 선적 활동들(무계획의 포트 호출들 등)의 검출 및 모니터링하며, 선박 및 컨테이너 레벨 모두에서 활동의 장기간의 패턴들을 식별하는 것; 5)국가 보안, 포트 보안, 밀수입, 및 절도 걱정들에 대한 로컬 "제 1 응답" 법집행 기관들뿐만 아니라 국방성, 미국 해안 경비대, 미국 세관, 국가 안보 위원회로의 (및/또는 이들로부터의) 데이터의 보안; 6)필요에 따라 화물 도착 및 분산의 계획 및 관리를 위해 하송인들과 항만들로의 (및/또는 이들로부터의) 데이터의 보안; 7)세관 조사를 위한 "고속 추적" 및 포괄적인 항만, 선박, 및 컨테이너 관리를 위한 시스템; 8)냉동된, 위험한 그리고 HAZMAT 화물에 대한 실시간 모니터링 성능; 9)중요한 정보(예를 들어, 규약들, 규정들, 일기예보들, 선원들에 대한 통지 등)에 대한 효율성 및 접촉 중심점을 최대화하기 위해 해양 산업을 위한 원격 제어 타워(들); 그리고 10)글로벌 규모로 연계수송 창고관리, 항만, 선박, 도로, 및 철도 공급 체인 관리 및 보험 신청들의 통합을 가질 수 있다.

[0075] 6. 다중-액세스

[0076] 본원에서 설명되는 다중 액세스 접근은 터미널들 또는 선박들 근처내에/근처상에 위치된 90,000개 이상의 추가적인 RFID 태그들(잠재적인 간섭원들)을 포함할 수 있는 환경에 위치된 터미널 또는 선박에 분포된 대략 10,000개의 RFID 태그들을 동작가능하게 수용할 수 있는 다중 액세스 네트워크를 가능하게 할 수 있다. 이러한 다중-액세스 설계는 이러한 요건들을 달성하기 위해 CDMA, FDMA, TDMA 및/또는 SDMA(공간 분할 다중 접속) 중 하나 이상을 이용할 수 있다. RFID 태그들 각각은 전자 식별 코드들, 센서 데이터, 및 위치 정보를 터미널 또는 선박 주위의 경계선 또는 이들에 걸쳐서의 격자를 형성하는 RFID 태그 판독기들 어레이에 보고할 수 있다. RFID 태그 판독기 위치들은 현재에 야드들에 있는 라이팅 타워들(lighting towers)의 기존의 인프라구조를 이용할 수 있다. 이러한 RFID 태그 판독기들은 태그들로부터의 데이터를 조정함과 아울러 모든 유용한 데이터를 인접 사이트 서버에 보고할 수 있다. 이후에, 사이트 서버는 중요한 이벤트들 및 센서 데이터를 NOC로 중계할 수 있다. RFID 태그 대 RFID 태그 판독기 링크들에 대한 초점을 갖는 터미널/선박 영역 통신들에 대한 설명이 후속될 것이다.

[0077] 전반적인 전략

[0078] 하기내용은 바람직한 전체적인 통신 전략의 요소들을 설명한다. 본 발명의 일 실시예는 다이렉트 시퀀스 대역 확산(DSSS) 및 주파수-홉핑 대역 확산(FHSS) 모두를 이용하는 코드분할 다중 접속(CDMA), 시분할 다중 접속(TDMA) 및 공간분할 다중 접속(SDMA)의 결합을 포함할 수 있으며, 이들은 태그-대-판독기 링크에 이용될 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 다른 주파수 대역(예를 들어, 5 GHz)을 이용하는 판독기-대-서버 링크를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예는 CDMA 및 SDMA 방법들을 최적화하도록 전력 제어가 이용될 수 있게 하는 양방향 통신들을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예는 인접한 이웃 야드들로부터의 확산 코드들의 식별가능 그룹들이 인접하여 제공된 독립적인 터미널들(야드들)을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예는 야드를 마이크로 셀들로 세분하는 옵션을 포함할 수 있다.

[0079] 하기내용은 상술한 바람직한 전체의 통신 전략의 핵심 성능 파라메터들을 설명한다. 사이트 서버는 99.99% 성공 확률으로 적어도 100초마다 한번에 10,000개의 인접 태그들로부터 업데이트들을 수신할 수 있다. 사이트 서버를 포함하는 네트워크는 90,000개까지의 반-인접 태그들을 "무시"하는 성능을 가질 수 있다. 태그(들)로부터의 높은 우선순위 메시지(들)가 1초의 지연시간 내에 송신될 수 있다.

[0080] 구현

[0081] 하기의 구현 분석은 하기 가정들을 포함한다. 일천개 비트들이 매 100초마다 각 노드로부터 사용된다. 5 MHz 대역폭과 거의 일정한 포락선 신호들을 갖는 오프셋-직교 위상 변조 키잉(QQPSK) 변조가 이용된다. 관리되는 중첩 부분을 갖는 16개 이상의 홉 주파수들. 다이렉트 시퀀스에 대한 길이-63 확산 코드들이 이용된다.

[0082] 상기 명시적 가정들에 기초하여, 1000 비트(125 바이트) 패킷들이 63의 칩핑 길이(chipping length)를 갖는 80 kbps의 비트 속도로 10,000개의 노드들 각각으로부터 매 100초마다 한 번 송신될 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예는 QQPSK 변조를 갖는 대략 5 MHz의 공간 대역폭으로 전환되는 대략 2.5 Mbps의 칩핑 속도를 갖는다. RFID 태그 판독기들은 대략 매 100초마다 한 번에 각 RFID 태그와 통신할 필요가 있는 것임이 가정된다. 따라서, 10,000개의 RFID 태그들이 매 100초마다 평균 20,000개 패킷들로 전환된다. 이러한 2000개 패킷들은 4000개 타임 슬롯들(25 ms 길이) 및 32 CDMA 사용자들(최대 동시 사용자들이 대략 칩 길이의 제곱근과 홉 개수

들의 제곱근의 곱으로 가정하면- 63 길이 코드들과 16홉들의 결합)로 다중화될 수 있다.

[0083] 주변(perimeter) RFID 태그 판독기들은 RFID 태그 통신들을 위해 컨테이너들의 로우들간에 겨냥된 지향성 안테나들을 이용할 수 있다. 다른 주파수 대역(예를 들어, 5 GHz)[또는 대안적으로, 전력선 통신들]에서 동작하는 지향성 안테나들이 타워-대-타워/서버 통신들에 이용될 수 있다. 야드 크기 및 다른 환경적인 파라메터들에 의존하여, 타워들은 또한 중계된 통신들을 제공하도록 요구될 수 있다.

[0084] RFID 태그 판독기들의 주요 기능들은 모든 RFID 태그들로부터 정보를 캡쳐하며, 이후에 이 정보를 사이트 서버로 중계하는 것이 될 수 있다. 이들은 10K 이상의 태그들에 대한 다중 액세스 계획을 최적화하는 방식으로 상호간에서 조정할 수 있거나, 이들은 단지 직접적으로 사이트 서버에 통신할 수 있다. 예를 들어, 여러 판독기들이 하나의 RFID 태그로부터 데이터를 캡쳐하는 경우에, 판독기들은 적어도 하나의 판독기가 RFID 태그와 신뢰성있게 통신할 수 있는 최저 전력 레벨을 협력하여 결정할 수 있다.

[0085] 전력 제어

[0086] 상술한 바와같이, 전력 제어가 네트워크 통신들을 최적화하는데 이용될 수 있다. 당연하게, 전력 제어는 큰 범위로 DS-CDMA를 이용하는 것이 바람직하다. 이러한 다중 액세스 접근은 네트워크 발견, 전력 백-오프(back-off), 및 인터페이스 완화 기법들(이들 모두가 RFID 태그로부터 송신된 전력의 제어를 포함함)을 위한 프로토콜들을 포함할 수 있다.

[0087] 재-전송 리던던시

[0088] 상기 분석은 시스템이 매 100초마다 한번의 속도로 모든 RFID 태그로부터 청취할 필요가 있으며, 대략 1000비트 메시지들이 충분한 것임을 가정한다. 이는 100% 패킷 길이의 패킷 보호 간격의 줄잡은 어림(conservative estimate)을 포함한다. 상기 예에서, 패킷들은 대략 12.5 ms이며, 평균 보호 시간은 또한 대략 12.5 ms가 될 것이다. 이 보호시간은 매우 줄잡은 것이며, 아마도 90%이상으로 감소될 수 있으며, 따라서 거의 또 하나의 2배의 처리량 또는 리던던시를 가능하게 한다. 보호시간의 소부분이 CSMA 방식으로 "비상" 이벤트들에 사용된다. 더욱이, 대부분의 응용들이 100초 업데이트 속도들을 요구하지 않을 것이며, 따라서, 후속 100초 사이클 동안의 연속적인 타임 슬롯들은 불량 패킷들을 재-전송하는데 사용될 수 있다. 가령, 한 시간에 한번, 1초에 한 번, 또는 심지어 세 시간에 한 번의 업데이트 속도들이 대부분의 응용들에 대해 충분할 수 있다.

[0089] 상술한 바와 같이 전력 제어를 수행하기 위해, 그리고 채널 할당 및 네트워크 최적화의 전형적인 의무들을 수행하기 위해, 엄격한 제어 흐름이 모든 노드들의 시작-시퀀스에 대해 확립되어야 한다. 도 7 및 8(흐름도들)과 관련된 하기의 설명은 이러한 과정의 설계 예를 제시한다.

[0090] 발견 과정

[0091] 도 7에 도시된 바와같이, 노드들은 시스템 제어 (디폴트) RF 채널상에서 시작할 것이다. 노드들은 RFID 태그 판독기들 중 하나와의 링크를 확립할 때까지 "파일롯" 채널들의 작은 세트에 걸쳐 순환할 것이다. 이 루프는 판독기(또는 대안적인 태그-대-태그 접근이 소정의 시스템에서 이용되는 경우에, 또 하나의 태그)와의 성공적인 통신이 확립될 때까지 또는 확립되지 않는다면 반드시 무한루프가 된다. 본 발명의 실시예는 전력 강화 및/또는 이러한 과정을 포함할 수 있다.

[0092] 도 7을 참조하면, 예시적인 태그 시작 시퀀스가 태그 턴 온 단계(710)로 시작할 수 있다. 단계(720)에서, 태그는 디폴트 수신기 코드를 설정한다. 단계(730)에서, 태그는 타워로부터 파일롯 전송 신호를 청취한다. 단계(740)에서, 타워로부터의 신호가 식별되는 경우에, 태그는 전송-대-네트워크 통신들(750)로 진행한다. 만일 타워가 식별되지 않는 경우에, 태그는 시간만료 기간이 경과되었는지(단계 760)를 결정한다. 만일 시간만료 기간이 경과되지 않은 경우에, 태그는 타워를 식별하는 시도를 계속한다. 만일 시간만료 기간이 경과한 경우에, 태그는 대안 수신기 주파수 코드들의 설정을 포함하는 단계(770)로 진행한다. 대안 수신기 주파수 코드를 설정한 이후에, 태그는 단계(730)로 진행하며, 다시 타워로부터 파일롯 전송을 청취한다.

[0093] 발견 과정 동안에, 소정의 시간에 전송되는 태그들의 개수를 최소화하는 것이 바람직할 수 있다. 이는 판독기 노드로 하여금 발견 과정을 제어하게 함으로써 수행될 수 있다. 판독기는 범위 내의 모드 태그들에게 소정의 임시 코드에 관한 소정의 순서로(하기의 네트워크 ID 송신 순서 참조) 송신하도록 재촉하는 ID 요구를 송신할 것이다. 이후에, 판독기는 태그들로부터 메시지들을 수신 및 프로세싱하기 시작할 것이다. 노드 식별의 제 1 사이클이 완료된 이후에, 판독기는 메시지를 태그들에 송신하여, 수령을 확인함과 아울러 태그에 대한 네트워크 ID 및 타임 슬롯 할달 모두를 지정할 것이다. 이 사이클은 네트워크 ID 할당들(이 판독기 ID와 관련됨)을 갖는 모

든 태그들이 ID 요구 메시지를 확인하지 않은 조건으로 반복될 것이다. 본 발명은 충돌 등을 해결하기 위한 프로토콜을 포함할 수 있다.

[0094] 네트워크 ID 전송 순서

[0095] 판독기는 ID 요구를 해독할 수 있는(그리고, 이전에 이 판독기에 의해 로그되지 않았던) 모든 태그들이 요구 수령 이후에 5-ms 메시지 x 곱하기 10 ms를 송신하도록 요구할 수 있으며, 여기서 x는 태그들 UUID의 3개의 최하위 디지트들이다. (가령, 2345678의 UUID를 갖는 태그는 판독기에 송신하기 이전에 6,780 ms를 기다릴 수 있다). 이에 추가하여, 태그는 후속 2개의 상위 디지트들(본 예에서, 45)을 이용하여 FH와 DS 코드들의 조합을 선택할 수 있다. 따라서, 판독기는 명확하게 100,000개를 처리할 수 있어야 한다.

[0096] 일단 RFID 태그와 RFID 태그 판독기가 링크를 확립하게 되면, 판독기는 RFID 태그에 태그가 최적화된 네트워크의 일부가 되게 하는 코드 및 주파수 조합을 할당할 것이다. 이 과정은 도 8에 도시된다.

[0097] 도 8을 참조하면, 통신 발견으로부터 전송하에서(810), 태그는 단계(820)에서 디폴트 전송 주파수 코드를 획득하거나 채택한다. 단계(830)에서, 태그는 디폴트 전송 주파수 코드를 타워에 송신한다. 단계(840)에서, 만일 타워가 디폴트 전송 주파수 코드를 확인한 경우에, 사이트 서버는 단계(850)에서 태그에 코드 주파수 및 타임 슬롯을 할당할 것이다. 만일 타워가 단계(840)에서 확인하지 않은 경우에, 태그는 단계(860)로 진행하는데, 여기서 시간만료기간이 경과 되었는지를 결정한다. 만일 시간만료 기간이 경과되지 않은 경우에, 태그는 단계(840)로 복귀하며, 타워로부터 확인을 계속하여 기다릴 것이다. 만일 시간만료 기간이 단계(860)에서 경과한 경우에, 태그는 단계(870)로 진행하며, 여기서, 대안 전송 주파수 코드가 획득되거나 채택될 것이다. 이후에, 태그는 단계(830)로 진행할 것이다.

[0098] 패킷 구조

[0099] 본 섹션은 프리앰블(preamble) 및 에러 교정/검출 코딩과 같은 견고한 통신을 보증하는데에 전용인 패킷 부분들에 초점을 둔다. 패킷의 페이로드는 임의의 유용한 페이로드(예를 들어, 식별정보, 위치, 방사선량 등)가 될 수 있다.

[0100] 바람직한 파형이 주파수 홉핑뿐만 아니라 다이렉트 시퀀스 대역 확산을 이용하기 때문에, 프리앰블은 2개의 부분들: 64비트 일정한 주파수 DSSS 부분 및 이후의 63비트 하이브리드 FH/DSSS 부분을 가질 수 있다. 수신기 상관기가 공지의 주파수에 관한 자동상관 피크들을 위해 송신된 파형의 시작을 검색할 수 있다. 수신기가 "비트" 에지들의 (적시의) 위치를 유도하게 되면, 반송파 주파수의 홉핑을 시작할 수 있다. 송신된 파형은 데이터 디리미터(delimiter) 워드로서 동작할 수 있는 프리앰블의 제 2 부분의 시작에서 홉핑을 시작할 수 있다. 수신기는 이러한 제 2(63 비트) 시퀀스의 시작에서 홉핑 시퀀스와의 동기화를 재확립할 수 있다. 이는 수신기로 하여금 5 비트 이상의 시퀀스를 놓치게 하며, 데이터 페이로드의 시작을 여전히 성공적으로 발견하게 한다. CRC 워드 32 비트(길이)가 패킷을 완료할 것이며, 실제 데이터 페이로드의 무결성을 보증하는데 사용될 수 있다.

[0101] 다이렉트 시퀀스 대역 확산

[0102] DSSS 할당들은 길이 63의 대략 520개의 코드들을 발생하는 Kasami 코드 발생기로부터 선택될 수 있다. 대략 32개의 코드들만이 소정의 셀 내에서, 소정의 타임 슬롯 내에서 사용될 수 있다. 그러나, 이러한 큰 코드들 세트의 이용은 코드 할당 과정들이 관리되기 쉽게 한다.

[0103] 주파수 홉핑 대역 확산

[0104] 임의의 소정의 패킷 슬롯 동안에, 채널 직교성의 일부가 주파수 홉핑 할당들을 통해 달성될 수 있다. 가정된 RF 태그 스펙트럼이 대략 5 MHz이고, 2.45 GHz의 산업용, 과학용 및 의학용(ISM) 대역이 80 MHz이기 때문에, 16개의 홉핑 센터 주파수들만이 본 예에서 이용될 것이다. 하이브리드 대역 확산이 하쉬(harsh) 다중경로 환경에 노출되는 개별 링크들의 견고성을 개선하는데에 주로 바람직하지만, DSSS 대역 확산은 독자적으로 복수의 동시적인 사용자들을 구별하는데 사용될 수 있다.

[0105] 7. 해상 시스템 관찰들 및 분석들

[0106] 선박 터미널 설비의 크기는 이러한 설비 공간 도처의 컨테이너들을 추적하는데에 요구되는 해안-측 RF 시스템의 구성(즉, 수신기들의 개수 및 분포도)에 크게 영향을 미칠 것이다. 터미널의 라이트 폴들은 설비 수신기들 및 송신기들(또는 송수신기들)에 대한 바람직한 위치들이다.

[0107] 선박상의 RF 컨테이너-모니터링 수신기(들)는 선박의 보우 엔드(bow end)에서 마스트상에 위치될 수 있다. 컨테

이너들이 항상 갑판상에 균일한 높이로 또는 매우 일정한 분포도로 적층되지 않음을 주목해야 한다. 커버된 선창들(강철 승강구들) 내로의 또는 선창들로부터의 필수적으로 거의 존재하지 않을 수 있으며, 따라서 선창들 내에 RF 시스템 수신기(들)를 제공하여 거기에서의 컨테이너들의 모니터링을 용이하게 하는 것이 필요하다.

[0108] 적재된 선박에서, 컨테이너들은 종종 갑판 위에서 선체의 가장자리들까지 적층된다. 브릿지 윙들(bridge wings) 및 돛대들은 MAST 시스템에 대한 RF 인프라구조 구성요소들을 탑재하는데 사용될 수 있다. 컨테이너들의 각 로우(row)와 적층간의 갭(gap)들은 적합한 파장의 RF 신호가 최종적으로 선박의 가장자리에 도달하기 전에 전후로 바운딩하게 한다. 갑판 위에 모든 컨테이너들의 일정한 커버리지를 달성하기 위해, 이러한 공간의 각 단부에서, 선박의 주변부를 따라 시스템 안테나를 위치시키는 것이 바람직할 수 있다.

[0109] 컨테이너들은 전형적으로 선창에서 기밀하게 적층된다. 컨테이너들은 선박 구조에 부착된 수직 보유 레일들을 미끄러져 내려온다. 금속 벌크헤드들은 컨테이너들의 단부들 주위의 영역들을 효과적으로 구획화하며, 추가적으로 선창 내의 컨테이너들로부터의 RF 전파를 방해한다. 일단 승강구가 선창 위에 위치되면, 꽤 양호한 패러데이 상자(Faraday cage)가 형성되며, 매우 작은 RF가 유입되거나 유출된다. 따라서, 거의 실시간(예를 들어, 매일) 원격측정이 선창들에 적층된 컨테이너들로부터 요구되는 경우에, 일부 인-홀드 RF 인프라구조(즉, 수신기들 및 선박 브릿지상의 중앙 모니터링 국으로의 관련 데이터 링크들)를 설치하는 것이 필요할 수 있다. 컨테이너 잠금 메커니즘은 적층된 컨테이너들의 상부들과 바닥부들간의 2 내지 3인치 갭들을 보증한다. 컨테이너들의 상부들과 바닥부들간의 대략 2 내지 3인치 간격이 컨테이너들간에서 (적합한 주파수들에서) RF 경로를 제공하는데 충분하여야 한다. 컨테이너들의 측들간의 대응하는 간격은 0.5인치 내지 대략 2인치로 변한다. 이러한 구성은 컨테이너들간의 무선 주파수들에서 옴의(손실이 많은) 그리고/또는 캐패시터 접속을 생성할 수 있으며, 이는 다소 적층으로부터의 신호 전파에 손상을 줄 수 있다.

[0110] 도 9를 참조하면, 복수의 연계수송 선박 컨테이너들(910)이 직교 어레이로 배열된다. 무선 주파수 식별 태그(920)가 연계수송 선박 컨테이너들(910) 중 하나의 상부에 도시된다. 복수의 판독기들(930)이 복수의 연계수송 선박 컨테이너들(910)에 의해 형성되는 통로들의 단부들에 위치된다.

[0111] 도 9는 기밀하게 적층된 컨테이너들(공칭값이 40피트인) 그룹의 평면도를 도시하는데, 이들은 선박의 갑판상이나 터미널 야드 내의 그라운드상에 배열될 수 있다. 하나의 RF 방사기(도면에서 방사 적색 점에 의해 표시됨)가 컨테이너의 상부 중심 근처에 장착될 수 있다. 컨테이너의 하부구조들과 상부측 레일들이 신호를 길이방향으로 보내는 경향이 있기 때문에, 대부분의 RF 에너지는 컨테이너 2개의 단부들에서 양방향으로(도면에서, 상하 방향으로) 인접 통로들로 누출될 것이다. 이 신호들은 컨테이너들의 단부들간에서 바운딩하여, 어레이의 가장자리들에 나타날 때까지 통로를 바운딩할 것이며, 이는 적당한 손실들 및 상당한 파형 왜곡을 가져올 것이다. 분산 및 다중경로-타입 왜곡들에 대한 높은 내성을 갖는 매우 광대역의(즉, 수 MHz) 대역 확산 신호들이 최상으로 수신될 수 있다. 당연하게, 본 발명은 임의의 특정 환경 구성에 국한되지 않는다.

[0112] 잠재적인 RF 수신 및/또는 송신 위치들이 도 9에서 통로들의 단부들에서의 점들에 의해 표시된다. 각 점이 개별 안테나를 나타낼 수 있지만은, 보다 실용적인, 견고한 구성은 짧은 단편들의 "누설 동축" 케이블들을 이용하여 통로들 및 이들간의 표준 저-손실 동축 섹션들을 확대할 수 있다. 보다 양호한 물리적 보호를 위해, "누설" 케이블은 무거운-벽들로 된 PVC 파이프 섹션들 내에 하우징될 수 있는데, 여기서, PVC 파이프는 수 GHz 주파수까지의 비교적 낮은 손실을 제공한다. 표준 케이블들은 PVC 또는 심지어 금속 도관에서 실행될 수 있는데, 이는 전통적인 동축이 완전히 차폐되기 때문이다. 이러한 수신 및/또는 송신 위치 시스템들은 선박의 주변부에서, 또는 갑판 레벨들의 근처에서, 아마도 심지어 난간들 또는 다른 편리한 구조들상에 (반)영구적으로 장착될 수 있다. 화물 선창들의 각 측상에 컨테이너들의 로우들간에 전형적으로 직원 통로가 있다. 통로 어셈블리들상의 적절한 위치들상에 컨테이너 원격측정 링크들을 위한 RF 시스템 안테나들을 위치시키는 것이 가능하다.

[0113] 이러한 안테나 구성요소들의 장착을 위한 정확한 위치들 및 모드(들)는 개별 선박 구조의 세부 특징들에 많이 의존한다. 선박의 선창들 중 하나에 있는 컨테이너들의 경우에, 누설-동축 케이블이 측벽을 따라, 컨테이너 가이드 레일들과 대략 동일한 수직 평면에 설치될 수 있다. 양자의 경우들에서, 누설-동축 케이블의 방향은 컨테이너들상의 안테나들의 편광 및 방향에 관하여 가장 효율적인 에너지를 제공하도록 유지되어야 한다. 예를 들어, 수평 컨테이너 RF 론치어(launcher)들에 대해, 케이블은 또한 (수평으로 편광된 컨테이너 안테나들을 가정하면) 컨테이너-대-로컬 수신기 RF 링크들에서 비교적 낮은 결합 손실들을 유지하도록 대략 수평으로 진행되어야 한다.

[0114] 다른 주요 시스템 설계 고려사항들은 적절한 RF 동작 주파수들의 선택에 있다. 법적 제약 및 라이센스 제약들은 13.56, 27.55, 433, 902-928, 2450-2483.5 및 5725-5825 MHz의 현재의 산업용, 과학용, 및 의학용(ISM) 대역들

및 미국 및 나머지의 북미 [및/또는 세계의 다른 지역들에서의 유사한 할당]에서의 5150-5250 및 5250-5350 MHz의 소위 비승인 국가 정보 인프라구조(U-NII) 대역들과 같은 할당된 승인-없는 대역들의 사용을 장려하고 있다. 제 1의 세개의 부분들은 폭이 좁으며(1 MHz 훨씬 아래이며), 후자의 다섯개는 다양한 형태들의 대역 확산 시그널링을 위한 것이다.

[0115] 비록 협대역들이 매우 낮은 속도의 데이터 전송을 지원할 수 있지만은, 무선표정 및 매우 견고한 링크들에 대한 이들의 성능은 확고하게 제한된다. 반면에, 대역 확산 대역들은 상당히 높은 RF 전력 레벨들을 허용하며, 훨씬 탄력성있는 변조 기법들을 지원할 것이다. 전체적으로, 902-928 MHz 대역이 가장 큰 범위를 제공할 것이지만, 2450-2483.5 MHz가 필수적으로 범용이며 (적어도 부분적으로) 세계 도처에서 이용될 수 있다. 무선 표정 및 원격측정의 일반 분야들에서 여러 출현하는 RF 표준들이 있다. HSS 프로토콜이 현재의 연방 통신 위원회 규약들에 의해 ISM 및 U-NII 대역들에서 이미 명시적으로 허용된다.

[0116] 비록 태그 비용, 전력 효율 및 복잡도에서의 불이익이 꽤 심각할 수 있지만은, 컨테이너 추적을 위한 다중-대역 및/또는 다중-프로토콜 디바이스들의 유연성이 또한 본 발명에 의해 이용될 수 있다. 본 발명은 MAST 시스템 사상의 전세계적인 버전들에 바람직한 (송신기 및 수신기 전자장치들, 필터 구조들, 및 안테나들을 포함하는) 매우 집적된 다중-대역 RF 디바이스들을 이용할 수 있다.

[0117] 추가적인 고려사항은 원하는 레벨의 기능성을 달성하는데에 요구되는 특정 타입의 RF 시스템 아키텍처이다. 양방향 데이터-원격측정 시스템이 정확한 RF-신호 전력 제어, 원격 재프로그램가능성; 개별 태그(어드레스가능한) 조회들; 멀티-태그 중계 성능들; RF 경로 장애물들과 저전력 배터리 조건들을 갖는 노드들을 극복하기 위한 ad-hoc 동적 태그-대-태그 데이터 라우팅; 그리고 롤링(rolling) 보안 코드들, 네트워크를 통한 원격 소프트웨어 변경들/업데이트들 및 노드-상태 조회들과 같은 네트워킹 작업들을 포함하는 보다 정교한 태그-디바이스 특성 세트를 허용할 것이다. 전체 노드 전력 효율성 및 에너지 이용이 또한 통상적으로 양방향 프로토콜로 최적이 되며, 이는 가장 긴 가능한 배터리 수명들 및 가장 시의적절한 노드-경보 보고 및 진단 성능들을 가져온다. 당연하게, 이러한 RFID 태그 노드에 대한 불이익이 온보드 RF 수신기의 존재로 인해 복잡도가 증가하고 비용이 증가하지만, 추가적인 획득 비용은 증가된 배터리 수명에 의한 보완 이상이 될 것이며, 따라서, 선박의 선원들 또는 다른 유지보수/서비스 요원에 의한 유지보수 간섭들을 줄이게 된다.

[0118] 대조적으로, 기본적인 단방향 네트워크는 전반적으로 "덤 처퍼(dumb chirper)" 모드에서 동작하는 자율적인 태그들을 포함하는데, 여기서, 태그들은 단순히 소정의 간격들로 데이터를 시스템 인프라구조 수신기(들)에 버스트 아웃한다. 이러한 전송 간격들은 정기적이며, 랜덤화되며, 슬롯 랜덤화되거나 심지어 태그 데이터의 특성에 의해 변경될 수 있다. 가령, 매우 바람직한 실시예가 단순히 여분의 데이터의 전송들을 생략하며, 대신에 단지 새로운, 변경된 판독물들을 송신하는 "스마트" 태그이다. 이러한 프로토콜에 대한 약간의 수정은 (변경이 부주의하게 놓쳐진 경우에) 진정한 데이터값을 반복함과 아울러 노드가 여전히 적당하게 동작하고 있음을 확인하도록 일부 기본적인 상태 정보를 전달하기 위해 선택가능한 간격에서 몇개의 추가적인 전송들의 직접적인 삽입을 포함할 것이다.

[0119] 제 3 타입의 원격측정 시스템 아키텍처는 특정 구현 시나리오에 의해 지시된 바와 같이 양방향 및 단방향 태그들의 전략적인(또는, 심지어 우연적인) 결합을 지원할 것이다. 비록 전체 RF 시스템 성능에서의 약간의 비용 및 태크 배터리 수명들의 전반적인 감소가 있지만은, 이러한 포맷은 태그 타입들의 선택에 있어서 상당한 유연성을 허용한다. 비록 선행의 설명들이 명목상으로 단일-대역 네트워크 설정들에 기초하지만은, (주로 모든 태그들의 총 가격에서의) 상당한 비용 불이익에도 불구하고, 보다 많은 유연성 및 보다 높은 성능이 다중-대역 시스템에서 획득될 수 있다. 모든 이러한 경우들에서, HSS 기법의 이용은 비트-에러 속도들, 패킷들의 손실, 충돌 속도들, RF 전력 효율성들, 및 다른 설비 RF 시스템들(특히, 동일한 범용 대역들을 공유하는 것들)로의 피상적인 간섭 레벨들에서의 이점들을 가능하게 한다. 본 발명의 일 실시예는 일 시스템에서 양방향 중계 태그들과 "덤 처퍼" 태그들의 결합을 포함할 수 있다.

[0120] 냉동된 컨테이너("냉동선(reefer)")는 전형적으로 선박 배전 시스템으로부터 공급되는 상기 갑판 출구에 플러그되는 3상 전력 케이블을 포함한다. 일반적으로, 냉장고-모니터링 응용이 냉각된 화물들(예를 들어, 의약품들, 부패성 식품들, 및 의료 보급품)의 높은 가치들 때문에 특히 중요하다. 현재의 관행은 선박 요원이 항해중에 주기적으로 (즉, 연필과 클립보드로) 단일의 내부 온도를 수동으로 모니터링 및 기록하는 것인데, 임의의 편차들은 선박의 엔지니어에게 보고된다. (아마도 여러 장소들에서의) 내부 온도에 추가하여, 상대 습도, 압축기 압력들, 냉각수 흐름들, 전원 전압/전류, 및 컨테이너 무결성(문 파손)과 같은 추가적인 데이터가 자동 모니터링 및 경보 원격측정을 통해 획득될 수 있다. 이 정보는 냉동 실패들에 대한 조기 경보들을 제공하며, 이에 따라 급속

한 수리들을 용이하게 함과 아울러 비용적인 화물 손상을 피함으로써 본 발명의 실시예에 큰 경제적인 가치를 부가시킬 수 있다. 이 원격측정은 상술한 바와 같이 RF 기법들을 통해, 또는 선박의 ac 파워 시스템을 통한 견고한 데이터 전송을 통해 처리될 수 있다. 전기신호 해석방법과 같은 보다 개선된 방법들이 동작 압축기들, 팬들, 펌프들, 밸브들, 및 다른 모터-구동 및 솔레노이드-구동 부하들의 상태들을 보다 정확하게 평가하며, 중요한 선박 장비에 대한 하이 레벨의 실시간 상태-모니터링 성능을 제공한다.

[0121] 8. RFID 태그 시스템 통신 요건들의 분석

[0122] 동작가능한 RF-기반 태그 시스템 프로토콜의 전개에서의 아마도 최고의 기술적인 쟁점은 특히, 컨테이너들상에 장착된 센서/ID 태그들과 설비 또는 선박 수신기 인프라구조간의 매우 신뢰성있는, 견고한, 저전력 RF 통신 링크들의 필요이다. (데이터 및 위치 정확도들에 관하여) RF 태그 성능을 현저하게 개선함과 동시에 다른 태그들 및 설비 RF 시스템들에 관한 RF 간섭 발생 및 민감도를 감소하기 위한 하이브리드(다이렉트 시퀀스/주파수-홉핑) 대역-확산을 이용한 원격측정 접근이 바람직하게 사용될 것이다. 상기에서 주목한 바와같이, 본원에서 사용되는 어구 "하이브리드 대역-확산(HSS)"는 가령, 2003년 12월 31일 출원된 미국특허출원 제 10/817,759호 및 공개 PCT 출원 WO 02/27992에 의해 설명되는 바와 같이 다이렉트 시퀀스 대역-확산(DSSS), 예를 들어 코드분할 다중접속(CDMA), 및 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중접속(TDMA), 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 및/또는 공간 분할 다중 액세스(SDMA) 중 적어도 하나의 결합으로서 정의된다. 본 기술의 또 하나의 이점은 전력 이용 영역에 있다- HSS 프로토콜은 각 태그로부터의 RF 전송 개수들을 제한함과 동시에 다른 태그들과의 충돌들을 동적으로 최소화하며, 이에 따라 태그 데이터 메시지들(예를 들어, 재전송(들))에 대한 요건들을 (절대) 최소로 줄임으로써 전력 저감을 용이하게 하는 특성들을 포함한다. 또 하나의 중요한 시스템 동작 쟁점은 태그 서브시스템(즉, 로직, RF 회로 및 센서들)에 대한 내부 전력 관리이다.

[0123] 유용한 배터리-충전 간격들을 유지하기 위해, RFID 태그들의 명령-수신 및 데이터-송신 기능들 모두가 매우 작은 듀티-사이클 기반으로 수행될 수 있는데, 이는 수신-시스템 전력 소모 레벨들이 종종 송신기들의 것들보다 매우 낮기 않기 때문이다. 이에 추가하여, 스마트-태그 센서들로부터의 모든 데이터가 여분의 전송들을 함께 제거하도록 프로세싱될 수 있다. 마지막으로, 저-배터리 경고들이 필요한 경우에 바람직하게, 항상 적당한 태그 동작가능성(즉, 데이터 액세스 및 태그 위치)를 보증하기 위해 설비 수신기(들)에 송신될 수 있다. 대안적인 태그-에너지화 옵션들은 질문기 봉(interrogator wand), 온보드 광전지들, 또는 기타 에너지 소스들을 통한 로컬 수동-스타일 전원공급을 포함할 수 있다. 상술한 시스템 프로토콜의 일부는 컨테이너 태그들로의 양방향 전송을 가정하지만, 주문식 질문 성능들을 요구하지 않는 일부 시스템 구현들을 위한 단방향 "덤-처퍼" 태그들을 고려하는 것이 실시가능하다.

[0124] 관련 항만(해안측) 설비-시스템 설계 쟁점들은 설비 도처에 적절하고 일정한 공간 RF 커버리지를 제공하기 위한 RF 리피터들의 이용, 내부 인프라구조 시그널링 옵션들, 및 분산된 송수신기/무선표정 유닛들의 배치를 포함한다. 기본적인 인프라구조는 설비 송수신기들과 중앙 컨테이너 모니터링 및 제어점간의 데이터 전송을 위해 연선 와이어들, 동축 케이블들, 전력선 RF 전송 기술들, 또는 무선 RF 송수신기들을 이용할 수 있다. 야드 RF 송수신기들이 기존의 구조들상에 장착될 수 있지만, 이러한 구성은 터미널의 특정 셋업에 크게 의존할 것이다. 대응하는 선상 RF 인프라구조는 선박의 레이아웃 및 최상의 커버리지를 위해 RF 장비를 선택적으로 배치하는 제한된 기회들에 더욱 제약될 것이다. 고정 RF 장치가 선박의 전력으로부터 동작될 필요가 있으며, 정상 선박 동작들과 유지보수 활동들에 방해가 되지 않는 위치들에 장착될 필요가 있을 것이기 때문에, 수많은 타협들이 수용될 수 있다. 이를 위해, 선박의 AC 배전 시스템을 통해 RF 인프라구조 데이터 통신을 처리하는 것이 매우 바람직한데. 이와 같이 함으로써 물리적으로 보호되는 경로를 제공함과 아울러 본 발명의 시스템 실시예를 선박에 설비하는 때에 선박 전체에 추가적인 케이블 작업을 수행할 필요를 없앨 것이다.

[0125] 9. 컨테이너 모니터링 및 센서들에 대한 요건들

[0126] 컨테이너 위치 추적은 선박 운송 대 철도 및 트럭 운송에 대해 서로 다른 솔루션들을 요구할 수 있다. 선박상에서, 만일 삼각측량과 결합되지 않는다면 GPS-기반 태그가 독자적으로 존재하지 않을 수 있다. 보다 상세하게, GPS는 수신기가 3개 이상의 위성 소스들을 볼 수 있어야 하는 송수신 직결선 위치확인 시스템이다. 갑판상의 적층들에 또는 선박의 선창에 매립된 컨테이너들은 GPS 위성 소스들을 이용하도록 요구되는 송수신 직결선 신호들을 획득할 수 없을 것이다. 선박상의 로컬 GPS 리피터의 추가가 이 문제를 해결할 수 없을 것이다. 심지어 적절한 강도의 GPS 신호들이 수신되고 리피트되는 경우에, 적층들에서의 하이 레벨들의 로컬 RF 다중경로 반사들은 위치 정확도들에서 주요한 불확실성들을 야기할 수 있으며, 결과들은 일반적으로 수락할 수 없게 된다. 더욱이, 매우 낮은 태그 동작 전력들에 대한 요건들은 심지어 적절한 위성 수신이 가능한 곳에서도 개별 GPS 수신기들을

거의 확실하게 배제할 것이다. 바람직한 선박상 솔루션은 로컬 삼각측량 시스템의 이용을 포함한다. 로컬 선박상 환경에 적합화된 로컬 삼각측량 시스템의 이용은 최상의 가능한 컨테이너-위치 성능을 허용할 수 있다. 심각한 다중경로 반사들 및 제한된(전력-제약된) 태그 송신 횟수들 때문에, 이러한 시스템은 모든 경우들에서 정확한 컨테이너 위치를 제공할 수 없지만, 가능하게는 ±1 컨테이너 상/하, 전방/후방, 및 좌현/우현 내의 근사 위치를 제공할 수 있다. 대다수의 경우들에서, 이 정확도 레벨은 꽤 적절하게 되어야 한다.

[0127] 선상 삼각측량에 대해, 복수의 수신기들이 요구될 수 있다. 소정의 컨테이너로부터 고정 중앙 수신기로의 송수신 직결선 전파의 부족은 갑판 위에 적층된 컨테이너들에 대한 컨테이너 송신 위치를 국부화하는데 일조의 수신기들을 필요로 할 것이다. 이에 추가하여, 컨테이너들이 내부에 있는 선창을 식별하는 것 이상으로, 선창들에서 컨테이너들을 국부화하는 것은 어려울 것이다. 압도적인 레벨들의 다중경로 및 RF 신호 경로들에 대한 방해들 때문에, 각 선창은 선창 내에 컨테이너 위치를 정확하게 국부화하기 위해 각 컨테이너의 단부 근처의 벌크헤드 상에 장착된 컨테이너 마다의 안테나 및 하나의 수신기 까지를 요구할 수 있다. 이는 가능하게는 현재 기술에 의한 비용-효율적인 솔루션에 수락가능한 개수를 초과한다. 더욱이, 선창의 각 컨테이너의 정확한 위치를 아는 것에 대한 증가적인 가치는 크게 않는데, 이는 컨테이너들이 일단 선창에 적층된 경우에 대부분의 컨테이너들에 액세스하는 실제적인 방법이 없기 때문이다. 임의의 이벤트에서, 선창 내에서 특정 컨테이너를 찾는 우선순위는 전체 화물 선적 및 운송 과정에 관한 강력한 경제적 효과를 갖는(시간 때문) 적재 및 하적을 통한 컨테이너의 정확하게 추적하는 것보다 확실하게 낮다.

[0128] 이 문제에 대한 솔루션은 스마트 안테나 구조들을 전개하는 것이다(즉, 복수의 상호연결된, 수평으로 편광된 와이어-타입 다이폴 안테나들이 선창들의 벽들상에 장착되는데, 모두가 원격 제어되는 RF PIN-다이오드 스위치로 공통 케이블들에 결합된다). 이러한 설정은 선창에 대한 일군의 스캐닝 안테나 어레이들을 효과적으로 구현하는데, 여기서 안테나 어레이들은 선창에 적재되는 컨테이너를 식별함과 아울러 적재되는 때에 그 위치를 제공할 수 있다. 특정 선창에 대한 위치확인 기능은 로컬 컨테이너-태그 RF 질문 신호(즉, 13.56 또는 다른 편리한 주파수에서 코딩된 RF 에너지의 버스트)에 의해 트리거링될 수 있는데, 여기서 질문 신호는 "경고" 또는 "기상" 신호로서 컨테이너 태그들에 의해 수동으로 또는 반-수동으로 감지될 것이다. 이후에, 코드들(컨테이너 시리얼 ID 번호의 마지막 몇개의 디지트들)이 경보 신호에 매칭하는 이와 같이 질문된 컨테이너들 각각은 유사-랜덤-시의적절한 방식으로 HSS 버스트 신호로 응답할 것이다. 선창 수신 서브시스템은 이 신호들을 획득하며, 선박의 컨테이너 목록 데이터베이스의 전체 시리얼 번호들과의 상관을 위해 주 선상 시스템에 결과들을 중계할 것이다.

[0129] MAST 시스템의 또 하나의 핵심 부분은 적재 부두 또는 컨테이너 야드에서 컨테이너들의 위치를 추적하는 것이다. 엄청난 부피의 컨테이너들이 이러한 설비들 내외로 이동하는 것으로 가정하면, 설비 운용자에게 특정 컨테이너가 위치된 곳을 알려줄 수 있는 추적 시스템이 상당한 시간-절약자가 될 수 있다. 야드 내의, 로컬 대역-확산 RF 삼각측량 시스템이 컨테이너 위치를 추적하는데 사용될 수 있다. 야드 주위의 4개 이상의 전략적인 위치(매우 큰 설비들에 대해 그 이상이 위치들)가 컨테이너 위치들의 동적인 추적을 제공할 것이다. 추가적인 수신 유닛들이 전반적으로 터미널의 출구들 및 엔트리들에서 위치될 수 있는데, 여기서 이들의 데이터는 엔트리 및 설비로부터 컨테이너들의 이탈을 기록하는데 이용될 수 있다. 개방된 야드들에서 전형적인 다이렉트 송수신 직결선 통신 거리들은 10mW의 태그 RF 송신 전력 레벨들에 대해 대략 300m 내지 대략 500m가 되어야 하며, 이는 100mW 태그들에 대해 대략 1 km로 쉽게 확장된다. 무선표정 정확도들은 전형적인 (짧은) 태그-판독 평균 시간들에 대해 1m 내에서 양호할 수 있다. 이에 추가하여, 보다 긴 평균 시간들이 이용되는 경우에, 보다 큰 위치 분해능이 획득될 수 있다. 적응성 빔-조향 안테나들이 장착된 무선위치확인 수신기들 세트가, 컨테이너가 선박으로 또는 선박으로부터 이동되는 때에 전형적으로 짧은 범위에서 각 컨테이너에 관한 완전한 원격측정 및 위치 데이터를 획득하기 위해 각 적재 크레인상에 설치될 것이다. 이 데이터 세트는 추적 데이터베이스 시스템에 대한 가장 신뢰성있는 검증이 될 수 있으며, 특정 컨테이너가 실제로 야드로부터 선박 또는 그 역으로 이동하였다. 컨테이너-위치 모니터링 소프트웨어에 포함될 수 있는 선택적인 특성은 이동 검출이다. 즉, 컨테이너 위치가 우발적인(incidental) 량 이상으로(즉, 시스템 위치-불확실성 사양보다 크게) 변하는 때마다, 콘텐이너의 ID가 활성 선박 목록들에 대해 비교되기 때문에 컨테이너의 이동을 추적하는 보안 루틴이 활성화될 수 있다. 만일 컨테이너가 상당한 거리로(적층해제/재적층 동작들이 전형적으로 수반하는 정상적인 야드 이상으로) 이동되지만 이동할 계획이 없는 경우에, 야드 요원은 자동으로 잠재적인 배치오류 또는 절도 시도로 경보될 것이다.

[0130] 일반적으로, GPS 컨테이너 위치 추적이 GPS 위성들에 대한 명백한 송수신 직결선을 갖는 컨테이너들에 대해 이론적으로 가능하지만, 이는 선상 컨테이너들에 관해 이전에 약술된 이유들로(즉, 충분한 송수신 직결선 수신의 견지에서) 터미널 야드에서, 특히 적층들에서 실시가능하지 않을 수 있다. 동일 논리가 철도 또는 트럭에 의해

운송되는 컨테이너들에 적용된다.

[0131] 본 발명은 또한 컨테이너 화물에의 간섭, 컨테이너 온도, 기계적인 충격, 방사선, 밀항자, 또는 화학/생물적인 요인들을 검출할 수 있는 넓은 범위의 센서 디바이스들을 포함하는 컨테이너 화물 상태의 모니터링 및 감지를 위한 선택적인 기법들을 포함할 수 있다. 이러한 센서들의 일부(예를 들어, 온도 센서들, 도어 스위치들, 가속도계들, 비드-타입 충격 센서들)는 필수적으로 컨테이너 모니터링 시스템에 포함되도록 작은 기술적인 노력만이 필요한 기성품(off-the-shelf) 디바이스들이다.

[0132] 도어 무결성 모니터링은 컨테이너 도어들이 개방되어 있는지 또는 제거되었는지를 표시하기 위해 센서를 이용할 것이다. 이 센서는 기계적 또는 자기 스위치가 될 수 있지만, 광, 캐패시터, 또는 리럭턴스(reluctance)-측정 디바이스들과 같은 다른 수단이 또한 이용될 수 있다. 모든 이러한 항목들은 기성품이며, 저비용으로 쉽게 전개되어야 한다.

[0133] 방사선 모니터링은 일반 직원 방사선량 측정 모니터링에 이용되는 타입의 표준 열 루비네슨스(thermoluminescent) 방사선량 측정(TLD)과 같은 방사선과 물질의 상호작용을 기록하는 센서를 사용하여 수행될 수 있다. 수일에 걸쳐 물질의 방사선-유도 변화들의 분석은 매우 낮은 레벨들의 방사선을 검출할 수 있다. 이 센서는 연속적인 배터리 전력을 요구하지 않으며, 감지 매체의 변경을 간헐적으로 측정하는 배터리 전력만을 요구한다. TLD들이 기성품이며, 합당하게 값싼 자동화된 판독기 유닛들이 상업적으로 이용가능하지만, 컨테이너 응용은 적당한 최적화-기술 노력을 지시할 수 있다. 연속적인, 컨테이너 내부의 방사선 감지를 제공하기 위해, 알파, 베타, 감마, X선, 및/또는 중성자 방사들이 원해지는지 및 감도 레벨들에 의존하여, 다수의 방법들이 적당한 비용으로 이용가능하다. 대규모 응용들에 대해, 본 발명은 (값싼 가정용 연기 검출기들에 유사한) 저전력 CMOS 전위계 회로에 의해 판독가능한 저-레벨 광전류들을 갖는 작은 방사선 플럭스들에 응답할 수 있는 값싼 다중층 검출기 물질들을 포함할 수 있다. 방사선 모니터링은 또한 하기에서 설명되는 수동 적분형 전리 방사선 센서들을 이용하여 수행될 수 있다.

[0134] 컨테이너들의 신속한, 넓은-규모의 방사선 스크리닝을 위한 대안 전략은 적재 크레인상에 또는 해안 설비 내에 장착된 민감성 다중-검출기 어레이 스캐닝 시스템을 통해 최상으로 수행될 것이다. 그러나, 적재/하적 동작들에서의 극도의 경제적인 시간 압력 때문에, 이러한 컨테이너 스캔들은 전체 컨테이너 처리량 속도에 영향을 미치지 않도록 크레인-운송 동작 이전에 (또는 직후에) 오프라인에서 또는 온-더-플라이(on-the-fly)로 수행되어야 한다.

[0135] 컨테이너들 내의 밀항자들에 대한 모니터링이 여러 타입들의 센서들로 수행될 수 있다. 본 발명은 Enclosed-Space Detection System으로서 알려진 심장박동 검출기의 이용을 포함할 수 있다. 진동 프로브(예를 들어, 가속도계)와 검출 및 인식 전자장치들을 포함하는 이러한 센서 시스템은 컨테이너의 미세진동들을 주기적으로 기록하며, 인간(또는 동물) 심장박동들의 시간/주파수 신호 부호들에 대한 웨이브렛-변환 방법들을 통해 이들을 분석한다. 이 시스템은 (예를 들어, 부두-야두 내의) 하나의, 고립된 컨테이너들을 모니터링하는데 가장 효율적이지만, 심지어 선상 이용에도 적응될 수 있다. 밀항자들 또는 컨테이너들에 삽입된 다른 무허가 물품들을 검출하는 또 하나의 잠재적인 방법은 컨테이너 내부에 (또는 컨테이너에) 특수한 전자계 펄스를 발생하는 디바이스이다. 이후에, 2개 이상의 위치들에서의 필드 레벨들이 검출되고, 원격측정되며, 그리고 기록된다. 전자계 펄스의 주기적인 재송신 및 새로운 응답과 본래 응답들의 비교는 컨테이너 내의 물질의 분산에 의해 결정된 필드 패턴들에서의 임의의 중요한 변화들을 나타낼 것이다. 또한, 이는 화물 이동 또는 인간들(또는 동물들)의 존재로 인한 컨테이너 내의 물질의 이동을 표시할 것이다. 비록 기술이 상업적으로 이용가능하지만은, 이 문제에 대한 보다 전통적인(그리고 가능하게는 덜 값비싼) 접근들은 상업 침입 경보들과 기능에서 유사한, 보다 단순하지만 덜 민감한 정상-상태 또는 펄스화된 초음파 및/또는 RF (극초단파) 시스템들을 포함한다. 후자의 기술들은 근본적으로 기성품이지만, 센서 전방에 적층된 화물에 의해 차단되거나 스크린될 수 있다.

[0136] 화학적/생물학적 요인들은 검출하기에 어렵고 비용이 많이 드는데, 이는 주로 이러한 요인들의 극도의 작은 량들이 높은 정확도(낮은 부정확한 네거티브들 및 부정확한 포지티브들)로 감지되어야 하기 때문이다. 본 발명은 화학적 또는 생물학적 "랩 온어 칩(lab-on-a-chip)" 검출기를 포함할 수 있다. 컨테이너들에 대한 덜 값비싼 화학/생물학적 검출 시스템은 이동 크레인상에 또는 크레인 근처에 검출기를 장착할 수 있는데, 여기서 컨테이너는 신속한 온라인 조사를 위해 "스니퍼 터널(sniffer tunnel)"을 통해 통과할 수 있다. 이에 추가하여, 개별 화학/생물학적 검출기(들)가 컨테이너(들)에 그리고/또는 컨테이너상에 장착될 수 있다.

[0137] 민감성 화물들에 대한 충격 및/또는 가속 감지는 MEMS/전자 디바이스들(자동차 에어백 센서들과 유사함), (충격 또는 경사-제한 감지를 위한) 유리 구슬들 또는 그래뉼들(granules), 피에조전기 디바이스들(예를 들어, 표준

(classic) 가속도계들), 마이크로캔티레버들(microcantilevers) 및 유도 센서들(예를 들어, 지오폰들(geophones))을 포함하는 여러 기술들 중 임의의 하나로 수행될 수 있다. 주요한 제약은 일반적으로 이용가능한 전력이다. 이러한 디바이스들의 대부분은 상당한 시간(예를 들어, 한 달)동안 작은 배터리에 의해 쉽게 처리될 수 없을 정도로 많은 전력을 요구한다. 그러나, 연속적으로 시간-샘플되는 가속 프로파일의 이용은 파손되기 쉬운 화물들의 추적 및 이송중에 컨테이너들의 과도하게 거친 핸들링의 경우들을 결정함에 있어서 가치가 크다. 이러한 타입들의 센서들의 대부분은 현재에 상업적으로 이용가능하며, 이들을 컨테이너 원격측정 시스템으로의 적절한 패키징 및 인터페이싱은 신속하고 쉽게 될 것이다.

[0138] 냉동된 컨테이너 시스템들, 특히 압축기 및 냉각 시스템 구성요소들은 냉장고들과 관련하여 상술한 기술들을 이용하여 이상적으로 모니터링될 것이다. 전기 신호 분석 구성요소들을 포함하는 이 압축기 및 냉각 시스템 기술은 쉽게 상업적으로 이용가능하며, 운송 환경에 대해 수행하기에 간단할 것이다.

[0139] 바람직하게, 전형적인 컨테이너 태그(컨테이너 보안 및 내부 상태들(즉, 온도, 습도, 충격)의 상세한 모니터링을 위한 단순히 긴-범위 ID 디바이스 또는 보다 정교한 데이터 획득/원격측정 디바이스인지에 관계없음)는 배터리-전력공급된다. 따라서, 긴 간격들 동안 적당한 부재 작동을 보증함으로써 선박 산업에 의한 넓은 수락을 보증하는 면밀한 유닛 및 시스템 설계가 또한 바람직하다. 바람직하게, 태그들은 적어도 대략 1년의 유지보수-무료 사용 기간들을 가져야 한다. 대부분의 선박 회사들은 카메라-스타일 리튬 배터리의 가볍게 적재되는 수명을 근사화한 3년 내지 5년의 간격들을 원할 것인데, 이는 쉽게 획득가능한 상업 제품에서 현재에 이용가능한 최고의 에너지-밀도 포맷이다. 리튬 이온 배터리들의 보존 기간이 전형적으로 10년 정도이기 때문에, 사용하기 이전에 수년 동안 전원이 끊어진 상태로 저장된, 봉인된 컨테이너 태그들은 여전히 3-5년의 정상적인 동작 수명 목표를 표시해야 한다. 대부분의 계획된 시나리오들에서의 제안된 태그 조회 간격들은 매일 1 내지 4번의 범위인데, 이는 컨테이너 타입; 화물의 상대적인 파괴가능성 또는 민감성; 그리고 보안성, 화물 가치, 절도 가능성, 및 외상적 사건(traumatic event)(예를 들어, 물속으로 진행하는 컨테이너)과 같은 다른 인자들에 의존한다. 후자의 인자들의 일부는 또한 이러한 긴급한 상황들에 대한 즉각적인 선원의 응답을 용이하게 하기 위해 컨테이너상에 긴급 송신기 또는 비콘의 전개에 영향을 미칠 수 있다. 1400 mAH(3-V AA 크기)의 전형적인 배터리 성능을 가정하면, 1시간당 한 번의 루틴 조회는(10초 동안 평균 10 mA를 소비함) 5년을 약간 넘는 유효 동작 배터리 수명을 가져올 것이다. 만일 충전이 수행되면, 이 간격은 쉽게 20년을 초과할 수 있으며, 이는 가능하게는 전자장치 패키지의 예상 수명에 가깝게 된다. 비록 태양열 충전이 이용되는 바람직한 충전 메커니즘이지만, 마이크로 연료 전지, 키네틱(kinetic) 발전기들(예를 들어, 마이크로-진자 또는 MEMS 타입들), 열전쌍열(온도-차동), 및 심지어 RF 에너지 스캐벤징(scavenging)을 포함하는 다른 전력 메커니즘들이 가능하다.

[0140] 본 발명의 실시예는 RFID 태그를 컨테이너 구조에 임베디드(embedding)하는 것을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예는 리던던시를 위해 또는 (비)기능적인 유인물체(들)로서 하나의 컨테이너상에 복수의 RFID 태그들을 제공하는 것을 포함할 수 있다.

[0141] 선박 컨테이너들의 극도의 저전압 측정들을 위한 공가 전하 방사선량 측정

[0142] 전자 방사선량 측정 디바이스들은 컨테이너의 도즈를 측정할 수 있지만, 이들은 적분 시간들 동안 전원공급(활성) 되어야 한다. 따라서, 이들은 배터리 전력을 보존하기 위해 짧은 시간들 동안 적분해야 한다(따라서, 민감도를 줄이게 된다). 큰 크기 또는 큰 량들의 배터리들의 이용은 경제적으로 실시가능하지 않으며, 컨테이너의 수명동안 배터리들을 교체하지 않는다(전형적인 선박 컨테이너 수명은 5년 내지 7년이다).

[0143] 방사선 도즈를 수동으로 적분하도록 모든 선박 컨테이너에 설치될 수 있는 단순한, 견고한, 저비용의, 저전력 디바이스가 필요하다. 운송 동안에, 이 디바이스는 컨테이너에서의 방사선의 존재의 매우 민감한 측정을 획득하기 위해 매우 긴 기간들 동안 방사선 도즈를 적분할 수 있다. 심지어 잘 차폐된 방사능 물질이 컨테이너의 백그라운드 방사 레벨들에 약간의 증가를 가져올 것이다. 또한, 부정확한 포지티브들의 발생을 감소시킬 수 있는 디바이스가 필요하다.

[0144] 공간 전하 방사선량 측정기들(SCD)은 연속적으로 방사선 도즈를 수동으로 적분할 수 있으며, 단지 판독을 위한 또는 디바이스 충전을 위한 전력만을 요구한다. 이 디바이스들은 애노드와 캐소드간에 초기 전위를 충전하거나 발생함으로써 작동한다. 유전 매체가 캐소드와 애노드간에 위치된다. 이 전위는 유전 매체 양단에 전계를 생성한다. 방사선이 유전 물질을 통과함에 따라, 유전체의 전리를 야기한다. 이후에, 전계는 유전체로부터 이온들 또는 전하 캐리어들을 쓸어버리며, 이에 따라 애노드와 캐소드간의 전위는 감소한다. 노광 기간 동안의 공핍된 전하의 측정은 측정 기간 동안에 적분되는 전리의 측정이다. 전하(또는 전하에 의해 제어되는 디바이스의 일부 물리적 양상)는 도즈 속도를 획득하도록 노광 이전에 및 노광 이후에 판독된다.

[0145] SCD 주위의 필터들로서 다양한 물질들을 이용함으로써, 감지되는 방사선 타입이 결정되거나, 방사선의 에너지 범위가 결정된다. 각 SCD 주위에서 다른 필터를 갖는 각 컨테이너의 일조의(복수의) 이러한 저비용 센서들은 증가된 백그라운드 방사선의 표시뿐만 아니라 방사선의 타입 및 에너지 레벨들의 표시를 제공할 수 있다. 이는 컨테이너의 방사능 물질의 전위 타입의 식별을 도울 수 있는데, 이는 예를 들어, 컨테이너의 증가된 방사선 레벨들이 납 차폐된 상자의 코발트-60로부터가 아닌 바나나들(칼륨-40)로 인한 것인지를 식별할 수 있다.

[0146] 본 발명의 실시예는 선박 컨테이너에서 방사선을 어떻게 측정하는지의 문제를 해결할 수 있는데, 여기서 방사선 센서는 저비용이며, 배터리는 전원공급되지만 여전히 다년의 배터리 수명을 갖는다. 본 발명의 실시예는 방사선 도즈를 수동으로 적분하기 위해 충전막 전리함(Electret Ion Chamber)과 같은 매우 저비용의 공간 전하 방사선량 측정기들(SCDs), IGFETs(절연 게이트 전계효과 트랜지스터)와 같은 전계 효과 트랜지스터들(FETs), MOSFETs(산화막 반도체 전계효과 트랜지스터들) 및/또는 마이크로-캔티레버들을 이용할 수 있다. 이러한 디바이스들에서, 방사선 측정기의 민감한 체적을 통과하는 방사선(EIC에 대한 공기 챔버 또는 FET들 및 마이크로-캔티레버들에 대한 유전층들)은 가스 또는 유전체를 전리시킨다(즉, 전하 쌍들을 생성한다). 이후에, 이러한 방사선 유도 전하들은 디바이스의 전위 또는 전계의 변화를 야기한다. 이러한 전위 또는 전계의 변화는 수신된 방사선 도즈에 비례한다.

[0147] 본 발명의 실시예는 전기 절연체인 물질의 활성 방사선 검출 체적을 포함할 수 있다. 방사선이 이 체적과 충돌하는 때에, 체적 내에 포획되는 전하가 생성된다. 이 포획된 전하는 체적 내의 전계 분포를 변화시킨다. 본 발명의 실시예는 이후에 체적의 대향측들상에 전극을 위치시킴으로써 이러한 전계의 변화를 감지할 수 있다. 이 전극들은 이 전계에 반응할 것임을 주목해야 한다. 만일 이 전극들이 예를 들어, IGFET 트랜지스터의 게이트 및 바디(body)인 경우에, 본 발명의 실시예는 포획된 전하를 분산함이 없이 트랜지스터의 채널 컨덕턴스를 모니터링 함으로써 전계의 변화를 간접적으로 측정할 수 있다. 대안적으로, 본 발명의 실시예가 발생된 변화가 절연 전극방향으로 이동하는 검출 체적(예를 들어, 마이크로캔티레버와 같은)을 포함하는 경우에, 본 발명의 실시예는 캔티레버 편향을 판독하며, 동일 결과들을 달성할 수 있다.

[0148] SCD 방사선량 측정기의 전압 또는 전위의 간헐적인 판독은 디바이스에 의해 수신된 방사선 도즈에 비례하는 판독을 제공한다. 하나 이상의 SCD들이 선택적으로, 무선 주파수 식별 태그 환경에서 선적 컨테이너에 장착될 수 있다. (선박 또는 철도에 의해서와 같은) 컨테이너 운송 동안에, SCD들은 수신된 방사선 도즈를 적분한다. 매 24시간과 같은 시간 간격 이후에, 각 SCD의 전압 전위가 판독될 수 있다. 판독마다의 전위 변화는 방사선 도즈에 비례한다.

[0149] 다양한 타입들의 필터들을 갖는 복수의 SCD들이 방사선 타입들(예를 들어, 감마, x선, 중성자 또는 베타)에 구별함과 아울러 이러한 입자들 또는 광자들의 에너지 레벨들간에서 구별하는데 사용될 수 있다. 컨테이너 외부에 위치되거나 컨테이너 내부에 잘 차폐된 SCD는 주위 또는 백그라운드 방사선을 제거하는데 사용될 수 있다.

[0150] 이후에, 이 방사선 센서들로부터의 데이터는 컨테이너상의 RFID 태그로 중계될 수 있다. 이 RFID 태그는 방사선 센서들, 다른 센서들(예를 들어, 온도, 어쿠스틱(acoustic) 등)로부터의 데이터 및 (예를 들어, GPS 또는 삼각측량으로부터의) 위치 정보를 수집하며, 이들 모두를 무선 통신들(예를 들어, HSS)에 의해 중앙 데이터베이스에 결합된 수신기에 송신할 수 있다. 중앙 데이터베이스에서, 방사선 도즈 판독들은 컨테이너가 정상적인 방사선 필드보다 높은 필드를 갖는다는 표시들을 발견하도록 분석될 수 있다. 정상적인 방사선 레벨보다 높은 방사선 필드는 위험성(방사능) 화물이 컨테이너에 있으며, 따라서, 특정 컨테이너가 보다 상세한 조사를 위해 플래그될 필요가 있음을 표시할 수 있다.

[0151] 본 발명의 실시예는 공간 전하 방사선량 측정기들(SCDs)을 이용하는 시스템을 포함할 수 있다. SCD들은 충전막 전리함들(EICs), 절연 게이트 전계효과 트랜지스터들(IGFETs)과 같은 반도체 디바이스들 및/또는 마이크로캔티레버들을 포함한다. SCD들은 선적 컨테이너들에서 방사선 레벨들을 연속적으로 모니터링하는데 사용될 수 있다. 이 방사선 센서들은 통신들과 각 컨테이너상에 위치된 추적 시스템과 결합될 수 있으며, 이에 따라 컨테이너의 위치뿐만 아니라 컨테이너의 방사선 레벨의 실시간의 전세계 모니터링을 하게 한다. 컨테이너에서 설명되지 않았거나 예상된 방사선 레벨들보다 높은 방사선 레벨은, 미국 개항에서(또는 바람직하게 선박이 미국 항만에 들어오기 이전에) 보다 상세한 조사를 위해 컨테이너를 플래그하는데 사용될 수 있다.

[0152] 상기 주목한 바와같이, SCD들의 동작의 기본 원리는 전리 방사선이 (공기 또는 유전체와 같은) 물질과 상호작용하여 전하 쌍들(전리)를 생성한다는 것이다. 이후에, 이러한 전하 쌍들은 전계의 존재로 인해 물질을 통해 이동한다. 이후에, 전하 캐리어들의 이동 및 수집은 디바이스 양단의 전압 전위의 감소를 야기한다. 일단 SCD가 충전되면, 활성 영역에서의 전리는 전위를 감소시킨다. 디바이스의 충전은 매우 작은량의 전력을 취한다. 일단 충

전되면, 디바이스는 전위의 강하로서 측정되는 수신 도즈를 연속적으로 적분한다. 따라서, 노광 이전 및 이후의 이러한 전위의 판독은 수신 도즈의 표시를 제공한다. 중요한 것으로서, SCD는 도즈 적분 기간 동안에 어떤 전력을 요구하지 않는다. 유일하게 전력이 요구되는 시간은 디바이스를 충전하거나 전위를 판독하는 때이다. 또한 주목한 바와같이, 도즈를 수동으로 적분할 수 있는 3개의 가능한 SCD들은 충전막 전리함(EIC) 방사선량 측정기, 절연 게이트 전계효과 트랜지스터(IGFET) 방사선량 측정기, 및 마이크로캔티레버 방사선량 측정기이다.

[0153] 본 발명의 방사선 센서들의 바람직한 동작 방법은 하기와 같다. 컨테이너는 하나 이상의 방사선 센서들 및 RFID 통신 시스템에 적합화되며, 컨테이너는 이후에 화물에 적재된다. 컨테이너는 이후에 선적 터미널에 운송된다. 이후에, 컨테이너는 미국 또는 기타 수입국에 운송을 위해 선박상에 적재된다. 해상 항해 동안에, 신호가 RFID 시스템에 송신되어 방사선 센서를 활성화한다(베이스-라인 판독을 얻도록 센서를 판독하거나, 센서를 충전한 이후에 베이스라인 판독을 얻는다). 이후에, 방사선 센서는 수신 방사선 도즈를 수동으로 적분하는데, 이는 RFID 시스템이 또 하나의 판독을 위해 센서에 지시하거나 기설정된 시간량이 경과할 때까지 수행된다. 이후에, 방사선 센서는 파워업되며, 전압 레벨을 판독하며, 그리고 판독을 RFID 시스템에 송신한다. 이후에, 이 판독은 하나 이상의 중앙 위치들에서의 수집 및 분석을 위해 주위 RFID 시스템으로 중계된다. 도즈 적분 시간(간격)은 수분 내지 수일까지 될 수 있다. 해상 항해가 수일간 지속될 수 있기 때문에, 매우 민감한 측정들을 위해 수일의 도즈 적분을 허용할 수 있다.

[0154] 중앙 RFID 시스템은 선박이 항만을 떠나는 때에 베이스라인 판독을 얻기 위해 메시지를 각 컨테이너에 송신할 수 있다. 이후에, 중앙 시스템은 RFID 태그들로 하여금 항해 동안에 정기적인 간격(예를 들어, 매 12시간 또는 24시간)으로 방사선 센서들을 판독하도록 지시할 수 있다. 센서 판독들은 RFID 태그들, 태그 판독기들, 사이트 서버들 등에 의해 RFID 중앙 시스템에 전달될 수 있는데, 여기서 수신 도즈들은 수집 및 분석된다. 선박이 해양을 통과함에 따라(즉, 항해 동안에), 예상 백그라운드 레벨들 이상의 임의의 방사선 도즈 판독들이 플래그될 것이며, 적절한 기관들에 통지된다. 이는 선박이 미국 항만(또는 기타 수입국)에 도달하기 전에 중지되며 컨테이너가 조사될 수 있게 한다.

[0155] 충전막 전리함(EIC) 방사선량 측정기들

[0156] EIC는 공지의 공기 부피를 갖는 전기적으로 전도성인 플라스틱 챔버 내부에 위치된, 일렉트릿(electret)으로 불리는 전기적으로 충전된 폴리머(예를 들어, 테플론(Teflon)) 필라멘트 또는 디스크로 구성된다. 일렉트릿은 챔버가 이온 챔버로서 동작하는데 필요한 고전압(애노드) 소스 역할을 한다. 이는 또한 챔버 공기에서 전리 측정을 위한 센서 역할을 한다. 공기의 방사선 유도 전리에 의해 챔버의 민감한 체적 내부에 발생된 네거티브 이온들이 일렉트릿에 의해 수집되어 전하 공핍을 야기한다. 노광 기간 동안의 공핍된 전하의 측정은 측정 기간 동안에 적분되는 전리의 측정이다. 일렉트릿 전하는 노광 이전 및 노광 이후에, 또는 비-접촉 일렉트릿 전압 판독기를 사용한 공지의 스케줄로 판독될 수 있다.

[0157] 본 발명의 바람직한 실시예에서, 일렉트릿 전하 판독 볼트미터는 매우 소형의 저비용 전자 회로, 또는 가능하게는 ASIC 칩인데, 이는 일렉트릿 전하를 판독할 뿐만 아니라 필요한 만큼 일렉트릿을 충전한다. 이 회로 또는 칩은 또한 측정 전압을 방사선 도즈로 변환하는데 충분한 데이터를 포함하며, 이 데이터를 (예를 들어, IEEE 1451 순응) 센서 버스를 통해 송신할 수 있다.

[0158] 본 발명의 추가적인 선택적인 특성은 각 EIC가 서로 다른 방사선 타입들(예를 들어, 중성자, 감마 또는 x선) 또는 에너지들(하드 x선, 소프트 x선 등)에 민감하게 하도록, EIC들 주위에 방사선 필터링 물질들 또는 컨버터들을 포함하는 것이다. 증가된 방사선 레벨들의 존재 및 량뿐만 아니라 방사선의 일부 정성적인 특징들의 측정은, 정상적으로 보다 높은 방사선 레벨을 갖는(통상적으로 바나나들, 일부 도기류 등과 같은) 정상적인 안전한 화물로부터 위험성의 방사능 화물을 구별을 도울 수 있다. 추가적으로, 컨테이너 내부의 센서 측정들로부터 백그라운드 제거하도록 백그라운드 방사선을 측정을 위해, 일 EIC 센서가 장착되고 차폐될 수 있다.

[0159] EIC 디바이스들은 충격 민감성이며, 흔들리거나 떨어지는 때에 부분적으로 방전될 수 있다. 선적 컨테이너들에 의해 경험되는 심각한 핸들링으로 인한 부정확한 포지티브 방사선 측정들을 방지하기 위해, 본 발명은 능동 및 수동 방지 조치들을 포함할 수 있다. 우선, 각 컨테이너상의 RFID 태그를 통해 각 센서에 통신하는 능력은 방사선 센서들로 하여금 도즈들을 적분하게 하며, 이후에 해상 운송 동안과 같은 공지의 저충격 포텐셜 시간들 동안에 판독되게 한다. 판독들은 선박이 항만을 떠날 때에 시작되며, 항해 시간기간 동안에 취해질 수 있다. 둘째로, EIC의 방전을 야기하는 충분한 크기의 충격 이벤트들을 식별하기 위해, 가속도계가 센서들과 함께 위치될 수 있다. 이러한 이벤트들 이후에, EIC는 판독되며, 도즈 적분 시간은 재개시될 수 있다.

[0160] 전계 효과 트랜지스터 방사선량 측정기들

[0161] FET 방사선량 측정기 동작은 전리 방사선으로 인한 (예를 들어, IGFET) 구조 (게이트 산화물)의 산화물(또는 매우 낮은 홀 이동도를 갖는 기타 절연체 물질)에서 전자-홀 쌍들의 발생에 기초한다. 실리콘 산화물의 일 전자-홀(e-h) 쌍을 발생시키는 에너지는 대략 18eV이다. 전자 이동도는 (n-채널 디바이스를 가정하는 경우에) 전자들이 트랜지스터의 게이트상에 수집되지만, 홀 이동도는 훨씬 작게 되는 것이다. 따라서, 홀들은 게이트와 바디간의 산화물 내에서 효과적으로 고정된다. 이는 트랜지스터의 채널과 게이트간의 전계에 변화를 야기하는데, 이는 채널의 전류-수반 성능들을 변경시킨다. 이후에, 이러한 변화는 방사선량 측정으로-변경되는 전계에 영향을 미침이 없이 어느 때에나 판독될 수 있다. 따라서, 게이트 바이어스 전압은 흡수된 방사선 도즈의 직접적인 측정이다. 이 기술은 소정의 CMOS 공정으로 계획적으로 제조된 FET들에 또는 필드-산화물 FET들(기생 FET들, IGFET들) 모두에 적용될 수 있다. 후자의 경우는 보다 두꺼운 산화물들로 인해 보다 민감성을 표시할 것이다.

[0162] 마이크로캔티레버 방사선량 측정기들

[0163] 마이크로캔티레버 방사선량 측정기들은 마이크로캔티레버를 절연체에 의해 접지로부터 분리되는 전극이 되게 함으로써 생성된다. 전하가 마이크로캔티레버에 인가된다. 이 전하는 방사선이 절연체에 전자-홀 쌍들을 생성할 때까지 변경되지 않는다. 따라서, 흡수된 방사선 도즈는 연속적으로, 수동으로 적분된다. 방사선 도즈를 판독하기 위해, 마이크로캔티레버의 전압 전위에서의 변화가 측정된다. 이 전위 또는 전위의 변화는 마이크로캔티레버의 편향을 측정함으로써 결정된다.

[0164] 방사선 타입들 또는 에너지 레벨들간에서 구별을 위한 필터들 및 컨버터들

[0165] 본 발명은 특정 타입들의 방사선에 또는 서로 다른 에너지 레벨들에 민감한 방사선 센서들을 생성하기 위해 서로 다른 타입들 및 두께들의 물질들의 이용을 포함할 수 있다. 본 발명은 선적 컨테이너에서, 각각이 다른 필터를 갖는 복수의(예를 들어, 어레이) 저비용 검출기들의 사용을 포함할 수 있다. 상술한 SCD 방사선 검출기들 타입들이 아주 값싸게 대량으로 생산될 수 있기 때문에, 검출기들 어레이는 컨테이너의 도처에 위치될 수 있다. 납, 주석, 및 알루미늄과 같은 가변 밀도 금속들의 필터들이 충돌(impinging) 감마 또는 x선들의 에너지를 대강으로 결정하는데에 사용될 수 있다. 붕소 또는 리튬-6과 같은 방사선 컨버터가 열중성자들에 민감한 디바이스들을 생성하는데에 사용될 수 있다. 테플론(Teflon) 또는 높은 수소 함유 플라스틱이 중간 에너지 중성자들에 대한 민감도를 증가시키는데에 사용될 수 있다. 컨테이너 내부에 위치된, 각각이 다른 필터 및 컨버터를 이용하는 검출기들 어레이를 이용함으로써, 컨테이너에서 검출된 임의의 방사선은 에너지 대역들(예를 들어, 저역, 중간, 및 고역)과 방사선 타입(베타, x선, 감마)로 카테고리화될 수 있다.

[0166] RFID 통신 시스템

[0167] 본 발명은 방사선 센서들과 센서 데이터 및 컨테이너 위치를 중앙 데이터베이스로 중계하는 통신 및 추적 시스템을 결합할 수 있는데, 중앙 데이터베이스에서, 모든 컨테이너로부터의 방사선 데이터는 추가적인 상세한 조사를 요구하는 컨테이너들을 플래그하도록 분석될 수 있다. 전체 RFID 시스템은 "해상 자산 보안 및 추적(MAST) 시스템"으로 칭해질 수 있다. MAST 시스템은 바람직하게 항만측 부두 설비들에서뿐만 아니라 컨테이너들의 해외 운송 동안의 선상에서의 적재, 하적, 및 운송 동작들 동안 모두에 해상 산업-표준 선적 컨테이너들의 추적 및 모니터링을 위한 무선(RF)-기반 통신 및 감지/원격측정 시스템이다. 이 시스템은 또한 선박들, 철도들, 도로상의 트럭들 및 관련 터미널 설비들 내에서 동작할 수 있는 진정한 연계수송 추적 및 모니터링 시스템을 제공하는데, 이는 위성 및/또는 셀룰러/PCS를 포함하는 로컬-터미널 통신 시스템들 및 기타 광역 상업 통신 시스템들 모두를 이용한다. 이 RFID 태그 시스템은 각 선적 컨테이너에 부착된 RFID 태그들, 선박 도처에 및 선적 터미널에 위치된 로컬 사이트 판독기들, 각 선박상에 또는 각 터미널에 있는 일 중앙 사이트 서버, 및 모든 데이터가 수집되고, 통합되고, 저장되고, 분석되며, 그리고 보급되는 국가 운용 센터(NOC)를 포함할 수 있다. 선적 컨테이너들은 냉동-화물 선적 컨테이너들(냉동선들)과 건조-화물 선적 컨테이너들(건조-박스들) 모두가 될 수 있다. RFID 태그들 중 하나에 적합화된 컨테이너들 또는 기타 장비의 위치를 식별 및 추적하는 것에 추가하여, 각 태그에는 컨테이너 화물 또는 기타 태그된 장비의 상태를 모니터링 하도록 RFID 태그에 광범위한 센서들의 연결을 허용하기 위해 예를 들어, IEEE 1451 센서 인터페이스 및 여분의 직렬 인터페이스들이 장착된다. RFID 태그들에 연결될 수 있는 기타 센서들은 온도, 압력, 상대 습도, 가속도계, 방사선, 도어 봉인, 및 GPS(글로벌 위치확인 시스템)을 포함하지만, 이에 국한되지는 않는다. 추가적인 센서들이 또한 냉동 압축기들과 같은 기계류의 상태 모니터링 및 일부 냉동 화물 컨테이너들에 관한 진단 데이터 포트를 판독하기 위해 포함될 수 있다.

[0168] 본 발명은 MAST 시스템 RFID 태그들을 위한 방사선 센서 시스템의 구현을 포함할 수 있다. MAST 시스템은 컨테

이너 설비로부터의 데이터와 전체 모니터링, 추적 또는 통신 시스템을 결합하는 문제에 대한 솔루션을 제공하며, 도즈 적분 시간 동안에 전력을 사용하지 않는 문제는 일조의 수동 적분형 방사선 센서들을 사용함으로써 대처된다. 본 발명의 실시예는 연속적으로, 수동으로 방사선 도즈를 적분하며, 이 데이터를 IEEE 1451 센서 인터페이스를 통해 컨테이너상의 RFID 태그에 송신하며, 이후에 위치를 갖는 이 데이터와 다른 센서 데이터를 MAST 시스템 국가 운용 센터(NOC)에 송신하는 일 클래스의 방사선량 측정기들을 포함한다. NOC에서, 모든 센서 데이터, 컨테이너 목록, 컨테이너에 의해 이동된 라우트 및 다른 정보가 분석됨과 아울러 개항(Ports of Entry)에서 상세한 조사를 위해 컨테이너를 식별하는데 사용될 수 있다.

[0169] 본 발명은 단지 수신 도즈를 판독하는데 전력을 사용하면서 오랜 기간들에 걸쳐 방사선 도즈를 수동으로 적분하는 것을 포함할 수 있다. 본 발명은 방사선 센서와 RFID 시스템을 연결하는 것을 포함할 수 있으며, 여기서, RFID 시스템은 센서 데이터를 거의 실시간으로 중앙 데이터베이스에 통신할 것이며, 중앙 데이터베이스에서는 비정상적인 방사선 판독들을 갖는 컨테이너들을 식별 및 플래그하기 위해 센서 데이터의 분석이 수행될 수 있다.

[0170] 본 발명은 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서와 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서로부터 방사선량 측정 데이터의 판독을 포함하는 일조의 수동 적분형 전리 방사선 센서들을 인사이츄 폴링하는 것을 포함할 수 있는데, 여기서, 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서와 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서는 방사선량 측정 데이터를 판독하면서 방사선량 측정 데이터가 적분되는 곳에 위치되며, 그리고 제 1 수동 적분형 방사선 센서와 제 2 수동 적분형 방사선 센서는 수동 적분형 모드 동안에 및 능동 판독 모드 동안에 매우 높은 임피던스를 제시하는 판독 회로들에 연결되며, 이는 적분되는 방사선량 측정 데이터를 파괴함이 없이, 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서 및 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서의 최대 범위로 전리 방사선의 연속적인 적분을 허용한다. 최대 적분 한계들에의 도달의 검출하에서, 판독 회로들은 수동 적분형 방사선 센서들을 리셋하며, 비휘발 방식으로 센서 리셋 사이클들의 개수를 누산할 수 있다.

[0171] 본 발명은 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서; 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서; 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서와 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서 모두에 결합된 판독회로, 여기서, 판독 회로는 수동 적분 모드에 있는 동안에 및 능동 판독 모드에 있는 동안 모두에 매우 높은 임피던스를 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서 및 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서 모두에 제시하며; 그리고 판독 회로에 결합된 통신 회로를 포함할 수 있는데, 여기서, 제 1 수동 적분형 방사선 센서 및 제 2 수동 적분형 방사선 센서 모두로부터의 방사선량 측정 데이터의 판독은 통신 회로에 제시된다.

[0172] 제 1 수동 적분형 전리 방사선 센서와 제 2 수동 적분형 전리 방사선 센서 중 하나 또는 둘 모두는 두꺼운 산화물 절연된 게이트 전계 효과 트랜지스터 공간 전하 방사선량 측정기를 포함할 수 있다. 판독 회로들은 대략 10^{11} 옴 내지 대략 10^{15} 옴의, 바람직하게 대략 10^{12} 내지 대략 10^{14} 옴의, 가장 바람직하게 대략 10^{13} 옴의 임피던스를 제시할 수 있다.

[0173] 상기 주목한 바와같이, 본 발명은 두꺼운 산화물 방사선량 측정기(TOD)를 포함할 수 있다. 이러한 TOD에서, FET들은 게이트들이 금속 또는 폴리실리콘의 2개 이상의 레벨들에 연결되도록 배열될 수 있다. 이는 전리 방사선과 상호작용할 수 있는 SiO_2의 활성 체적을 증가시킬 것이다. 이 디바이스들은 소스들이 공통 전기 전위에 연결되는 것으로 가정하면 드레인들간의 전압을 판독함으로써 온도 및 공정 보상의 상당한 선택적인 이점을 갖는다. 소정의 IGFET에 대한 게이트들 및 드레인들은 함께 연결될 수 있다.

[0174] 이 기술은 사용되는 반도체 제조 공정의 한계들로 단순히 FET들을 추가함과 아울러 이들의 정상에 금속층들을 적층함으로써 확장될 수 있다. 그 이점은, 검출에 사용되는 산화물의 활성 체적이 증가하지만, 임의의 2개의 플레이트들간에 포획되는 전하에 의해 생성되는 전계가 플레이트들간의 거리 증가에 의해 감소되는 것이다. 제조 공정이 허용하는 만큼의 많은 플레이트들이 가장 큰 확률의 검출을 보증하기 위해 소정의 전리 방사선 이벤트를 위한 가장 큰 전계를 획득하는데에 사용될 수 있다.

[0175] 도 10 및 11은 본 발명의 2개의 IGBT 예들을 도시한다. 이 도면들에서 도시된 요소들의 설명에 있어서, "제 1의, 제 2의 및 제 3의"라는 용어들의 사용은 단지 유사한 요소들간에서 구별을 위한 것이며, 이러한 용어들의 지정은 임의적인 것이다.

[0176] 도 10을 참조하면, 일조의 수동 적분형 전리 방사선 소스들은 제 1 필터(1011)에 의해 차폐되는 제 1 센서(1010)를 포함한다. 이 일조의 수동 적분형 전리 방사선 센서들은 또한 제 2 필터(1021)에 의해 차폐되는 제 2

센서(1020)를 포함한다. 제 1 센서(1010)와 제 2 센서(1020) 모두는 통신 회로(1030)에 결합된다. 온도 보상 회로(1040)가 통신 회로(1030)에 결합된다. 교정 회로(1050)가 또한 통신 회로(1030)에 결합된다. 센서들(1020 및 1030) 각각은 한 쌍의 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터들에 기반한다.

[0177] 본 발명은 두꺼운 산화물 방사선량 측정기 및 이 두꺼운 산화물 방사선량 측정기에 결합된 판독 회로로 구성되는 장치를 포함할 수 있는데, 여기서, 두꺼운 산화물 방사선량 측정기 및 판독 회로는 하나의 높은 임피던스 및 낮은 누설 기판상에 구성된다. 두꺼운 산화물 방사선량 측정기는 두꺼운 산화물 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터 공간 전하 방사선량 측정기를 포함할 수 있다. 하나의 높은 임피던스 및 낮은 누설 기판은 사파이어상의 실리콘, 절연체상의 실리콘 및/또는 변형된 높은 저항성 실리콘의 구성을 포함할 수 있다. 기판은 대략 10^{11} 옴 내지 대략 10^{15} 옴의, 바람직하게 대략 10^{12} 내지 대략 10^{14} 옴의, 가장 바람직하게 대략 10^{13} 옴의 임피던스를 가질 수 있다.

[0178] 도 11을 참조하면, 수동 적분형 전리 방사선 센서(1100)는 제 1 활성 영역(지역)(1110)과 제 2 활성 영역(지역)(1120)을 포함한다. 제 1 활성 영역(1110)은 공통 도전체(1130)와 제 1 활성 영역 도전체(1140)에 의해 샌드위치(sandwich) 된다. 제 2 활성 영역(1120)은 공통 도전체(1130)와 제 2 활성 영역 도전체(1150)에 의해 샌드위치 된다. 제 1 활성 영역 도전체(1140)는 제 1 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터(1160)의 게이트에 결합한다. 제 2 활성 영역 도전체(1150)는 제 2 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터(1170)의 게이트에 결합한다. 제 1 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터(1160)와 제 2 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터(1170) 모두의 소스들은 함께 연결되어 공통 도전체(1130)에 결합한다. 제 3 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터(1180)는 적분되는 온도 보상 기능성을 제공한다.

[0179] 도 11에 도시된 예들의 수동-모드 방사선량 측정 동작 동안에, 전리 방사선은 활성 영역을 통과하며, 산화물에서 포획되는 순 전하(net charge)를 발생한다. 이 전하는 인접 도전체들간에 전계를 발생하며, 이에 따라 활성 영역이 부딪치는 FET의 게이트와 소스간에서 보여지는 저항의 순 변화(net change)를 생성한다. 순 방사선 량은 저항의 변화에 비례한다. 온도 보상은 다른 것들보다 훨씬 작은 방사선 민감도를 갖는 제 3 IGFET에서의 변화를 추적함으로써 적용된다.

[0180] 본 발명은 제 1 소스, 제 1 드레인 및 제 1 절연 게이트를 포함하는 제 1 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터와; 제 2 소스, 제 2 드레인 및 제 2 절연 게이트를 포함하는 제 2 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터와, 여기서, 상기 제 2 소스는 상기 제 1 소스에 결합하며; 상기 제 2 게이트에 결합된 제 1 도전체와; 상기 제 1 도전체에 연결된 제 1 활성 영역과; 상기 제 1 활성 영역은 입사하는 전리 방사선으로부터의 방사선량 측정 데이터를 누적하며; 상기 제 1 활성 영역에 연결된 제 2 도전체와; 상기 제 2 도전체에 결합된 제 2 활성 영역과, 여기서, 상기 제 2 활성 영역은 입사하는 전리 방사선으로부터의 방사선량 측정 데이터를 누적하며; 그리고 제 2 활성 영역과 제 1 게이트간에 결합된 제 3 도전체를 포함할 수 있으며, 여기서, 상기 제 2 도전체는 제 1 소스와 제 2 소스 모두에 결합한다. 제 3 절연 게이트 전계 효과 트랜지스터는 온도 보상 데이터를 제공할 수 있다.

[0181] 본 발명은 공간적으로 분산된(예를 들어, 어레이) 구성으로 복수의 센서들을 배열하는 것과, 그리고 복수의 센서들의 판독에 기초하여 경보 조건을 설정하는 것을 포함할 수 있다.

[0182] 본 발명은 패턴 인식을 포함할 수 있다. 예를 들어, 방법은 공간적으로 분산된 어레이로 복수의 수동 적분형 전리 방사선 센서들을 배열하는 단계와; 관심있는 체적을 정의하기 위해 복수의 수동 적분형 전리 방사선 센서들 각각의 상대 위치를 결정하는 단계와; 복수의 수동 적분형 전리 방사선 센서들의 적어도 서브세트로부터 전리 방사선 데이터를 수집하는 단계와; 그리고 복수의 수동 적분형 전리 방사선 센서들의 서브세트로부터 수집된 전리 방사선 데이터가 소정의 공간 패턴 기준을 충족하는 때에, 경보 조건을 트리거링하는 단계를 포함할 수 있다. 소정의 공간 패턴 기준은 복수의 대안 패턴들을 포함할 수 있다. 소정의 공간 패턴 기준은 전리 방사선 소스의 근사적인 위치로부터의 반경의 세제곱근을 포함하는 함수(function)에 의해 정의되는 방사선량 측정 데이터 패턴을 포함할 수 있다.

[0183] 본원에서 사용되는 어구"하이브리드 대역-확산(HSS)"은 다이렉트 시퀀스 대역-확산(DSSS)(예를 들어, 코드 분할 다중접속(CDMA))과, 그리고 주파수 홉핑, 시간 홉핑, 시분할 다중접속(TDMA), 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 및/또는 공간 분할 다중접속(SDMA) 중 적어도 하나의 결합으로서 정의된다. 본 발명에서 사용되는 단수 표현은 복수 표현을 포함한다. 본원에서 사용되는 복수 표현은 적어도 둘 이상을 포함하는 것으로 정의된다. 본원에서 사용되는 용어 "포함하다, 포함하는", "구성하다, 구성되는" 그리고/또는 "구비하다, 구비하는"는 개방적인 의미로서 정의된다(즉, 이후의 기재되는 것을 요구하지만, 심지어 주요 량들에서의 불특정 과정(들), 구조(들) 및/

또는 성분(들)을 포함하는 것에 개방적이다). 본원에서 사용되는 용어 "구성되다(구성되는, 구성하는)" 그리고/또는 "포함하다(포함하는, 포함되는)"는 통상적으로 관련되는 보조물들, 부속물들 및/또는 불순물들을 제외하고 기재된 것들과는 다른 과정들, 구조(들) 및/또는 성분(들)의 포함에 대한 개시된 방법, 장치 또는 구성을 폐쇄한다. 용어들 "구성되는" 또는 "포함하는"과 함께 용어 "필수적으로"의 기재는 개시된 방법, 장치 및/또는 구성이 구성의 기본적인 신규한 특성들에 물적으로 영향을 미치지 않는 불특정 과정(들), 구조(들) 및/또는 성분(들)의 포함에 대하여만 개방적으로 된다. 본원에서 사용되는 용어 "결합되는"은 반드시 직접적이며, 반드시 기계적이지 않지만은 "연결되는"으로서 정의된다. 본원에서 사용되는 용어 "임의의"는 모든 적용가능한 부재들의 세트 또는 모든 적용가능한 부재들일 세트의 적어도 서브세트로서 정의된다. 본원에서 사용되는 용어 "대략"은 적어도 소정의 값에 가까운 것으로서(예를 들어, 바람직하게 10% 이내에, 보다 바람직하게 1% 이내에, 그리고 가장 바람직하게 0.1% 이내에) 정의된다. 본원에서 사용되는 용어 "실질적으로"는 대체적으로 그러하지만 반드시 특정되는 것의 전체가 아닌 것으로 정의된다. 본원에서 사용되는 용어 "전반적으로"는 적어도 소정의 상태에 접근하는 것으로서 정의된다. 본원에서 사용되는 용어 "전개되는"은 설계하는, 구축하는, 선적하는, 설치하는 그리고/또는 동작하는 것으로서 정의된다. 본원에서 사용되는 용어 "수단"은 결과를 달성하기 위한 하드웨어, 펌웨어 및/또는 소프트웨어로서 정의된다. 본원에서 사용되는 용어 "프로그램" 또는 어구 "컴퓨터 프로그램"은 컴퓨터 시스템상에서 실행을 위해 설계된 명령들의 시퀀스로서 정의된다. 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 또는 컴퓨터 시스템상에서 실행을 위해 설계된 서브루틴, 함수, 과정, 오브젝트 방법, 오브젝트 구현, 실행가능 응용, 애플릿, 서블릿(servlet), 소스 코드, 오브젝트 코드, 공유 라이브러리/동적 로드 라이브러리 및/또는 다른 명령 시퀀스를 포함할 수 있다. 본원에서 사용되는 용어 "근접한"은 가까운, 거의 인접한 그리고/또는 일치하는 것으로 정의되며, 특정 기능들 및/또는 결과들이 수행되며/또는 달성될 수 있는 공간적인 상황들을 포함한다. 본원에서 사용되는 어구 "무선 주파수"는 적외선뿐만 아니라 대략 300 GHz이하의 주파수들을 포함하는 것으로서 정의된다.

산업이용 가능성

[0184] 본원에서 개시된 본 발명의 모든 실시예들은 본 개시의 견지에서 불필요한 실험없이 형성되며 사용될 수 있다. 본 발명의 실시예는 본원에 기재된 이론적인 진술들에 국한되지 않는다. 비록 본 발명자(들)에 의해 예기된 본 발명의 실시예들을 수행하는 최상의 모드가 개시되었지만은, 본 발명 실시예의 실행은 이에 국한되지 않는다. 따라서, 본 발명의 실시예는 본원에서 특정적으로 개시된 것과 다르게 실시될 수 있음을 기술분야의 당업자들은 이해해야 할 것이다.

[0185] 본 발명의 실시예의 특징들의 다양한 대체들, 변형들, 부가들 및/또는 재구성들이 하기의 본 발명 개념의 사상 및/또는 범주를 벗어남이 없이 이루어질 수 있음이 명백할 것이다. 첨부된 청구범위 및 그 균등물들에 의해 정의되는 바와 같은 하기의 본 발명 개념의 사상 및/또는 범주는 모든 이러한 대체들, 변형들, 부가들 및/또는 재구성들을 포괄하는 것으로 간주된다.

[0186] 각 개시된 실시예의 모든 개시된 요소들 및 특징들은 각 다른 개시된 실시예의 개시된 요소들 및 특징들과 결합하거나 이들로 대체될 수 있다(여기서, 이러한 요소들 또는 특징들이 상호 배제되는 경우를 제외한다). 본원에서 설명되는 방법들을 정의하는 단계들 또는 단계들의 시퀀스에서의 변화가 이루어질 수 있다.

[0187] 비록 본원에서 설명되는 필터들을 갖거나 갖지 않는 센서(들)가 개별 모듈로 될 수 있지만은, 센서(들)는 관련 시스템에 통합될 수 있음이 명백할 것이다. 개별 구성요소들이 개시된 형상들로 형성되거나, 개시된 구성들로 결합될 필요가 없지만, 모든 형상들로 제공되고/또는 모든 구성들로 결합될 수 있다. 개별 구성요소들이 개시된 물질들로부터 제조될 필요가 없지만, 모든 적합한 물질들로부터 제조될 수 있다.

[0188] 첨부된 청구범위는 수단기능 청구항(means-plus-function) 제한들을 포함하는 것으로서 해석되지 않는다(다만, 어구(들) "~을 위한 수단" 및/또는 "~을 위한 단계"을 이용하여 소정의 청구항에 이러한 제한이 명시적으로 기재되어 있는 경우를 제외한다). 본 발명의 아속(subgeneric) 실시예들은 첨부된 독립 청구항들 및 그 균등물들에 의해 예시된다. 본 발명의 특정 실시예들은 첨부된 종속 청구항들 및 그 균등물들에 의해 차별화된다.

도면의 간단한 설명

[0189] 도 1은 본 발명의 일 실시예를 나타내는 해상 자산 보안 및 추적(MAST) 시스템의 전체적인 개략도이다.

[0190] 도 2는 본 발명의 일 실시예를 나타내는, 해안-기반 및 선박-기반 수신기들과 동시에 통신할 수 있는 무선 주파수 식별(RFID) 태그들을 갖는 터미널 및 선상 모두에서 사용하기 위한 무선 주파수 RF 데이터 링크 동작의 개략

도이다.

[0191] 도 3은 본 발명의 일 실시예를 나타내는, 태그들이 로컬-영역 통신들을 위해(예를 들어, 선상 및 터미널 로컬 영역(육지-측) 동작들을 위해) RF를 이용하는 때에, 육지-측 및 선상 사이트 서버(site server)를 통해 RFID 태그들과 네트워크 운용 센터(NOC) 간의 통신들을 개략적으로 도시한다.

[0192] 도 4는 본 발명의 일 실시예를 나타내는, 도로를 통한 또는 철도 운송 동안에 셀룰러 또는 위성 통신들을 이용하는 때에 RFID 태그들과 네트워크 운용 센터(NOC) 간의 양방향 통신들을 개략적으로 도시한다.

[0193] 도 5는 본 발명의 일 실시예를 나타내는, RFID 태그를 포함하는 기능 요소들의 개략적인 블록도이다.

[0194] 도 6은 본 발명의 일 실시예를 나타내는, 적층 어레이의 컨테이너들의 환경에서 판독기들 및 RFID 태그들의 전체적인 개략도이다.

[0195] 도 7은 본 발명의 일 실시예를 나타내는, 컴퓨터 프로그램에 의해 수행될 수 있는 노드 발견 시퀀스 모드를 포함하는 RFID 태그 시작(boot-up) 시퀀스의 흐름도이다.

[0196] 도 8은 본 발명의 일 실시예를 나타내는, 컴퓨터 프로그램에 의해 수행될 수 있는 RFID 태그 시작 시퀀스 모드의 흐름도이다.

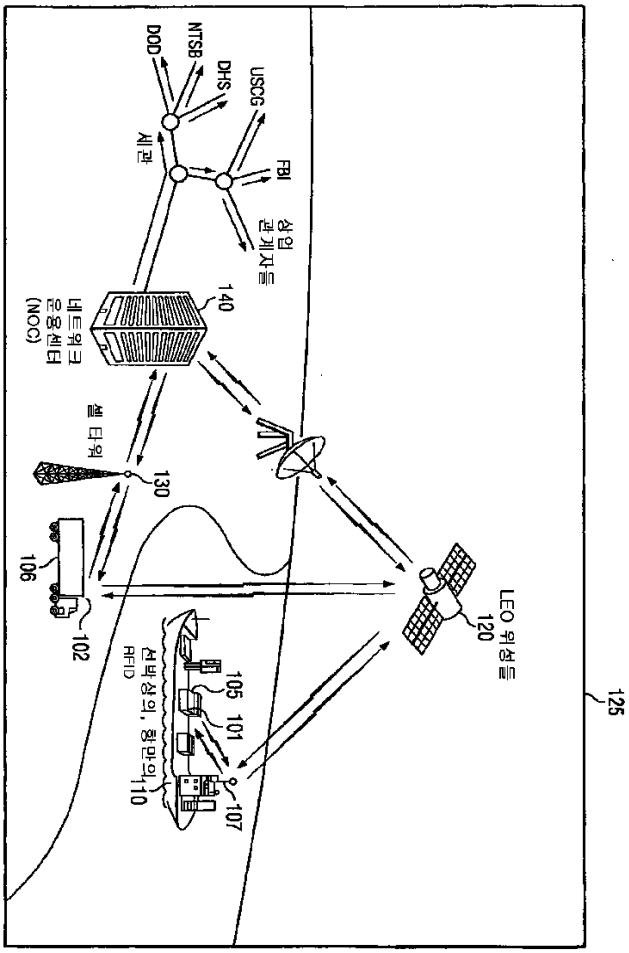
[0197] 도 9는 본 발명의 일 실시예를 나타내는, 호스트 컨테이너 상부의 중심 근처에 장착된 단일 RF 방사기(방사 도트로서 표시됨)를 갖는 선박의 갑판상의 또는 터미널 야드 내에 (공칭값 40피트로) 기밀하게 적층된 일군의 컨테이너들의 개략적인 상부 평면도인데, 여기서 화살표들은 컨테이너의 단부들로부터 인접 통로들로 누출하며, 이후에 통로들을 따라 반사하는 RF 에너지를 표시하며, 잠재적인 RF 수신 위치들은 통로들의 단부들에 위치된 도트들에 의해 표시된다.

[0198] 도 10은 본 발명의 일 실시예를 나타내는, 인사이츄 폴링된 일조의 센서들의 개략적인 블록도인데, 여기서, 각 센서는 다른 필터를 갖는다.

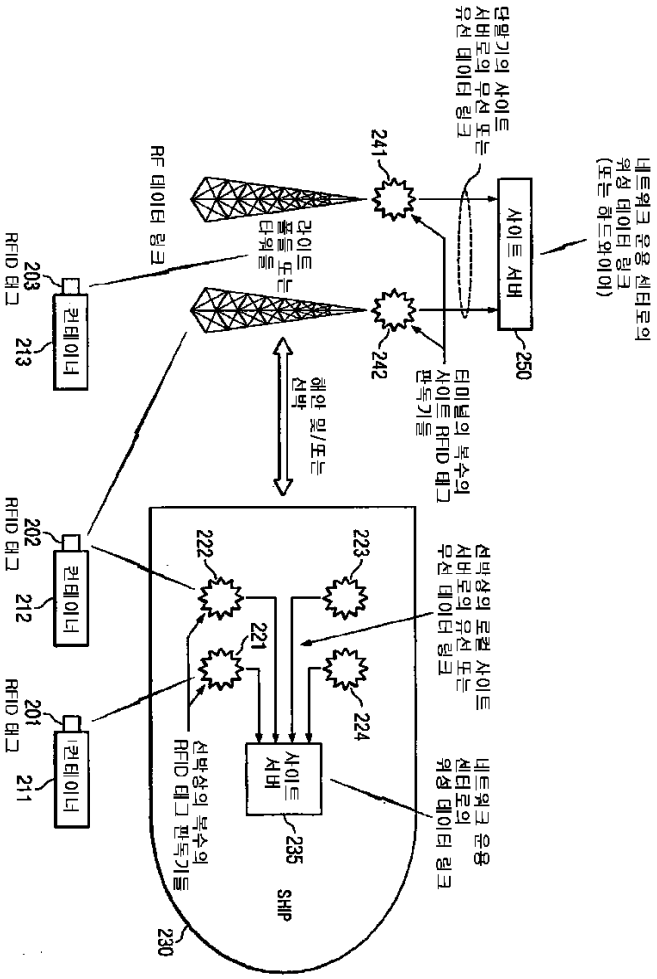
[0199] 도 11은 본 발명의 일 실시예를 나타내는, 통합된 온도 보상을 갖는 인사이츄 폴링된 센서의 개략적인 구조도이다.

도면

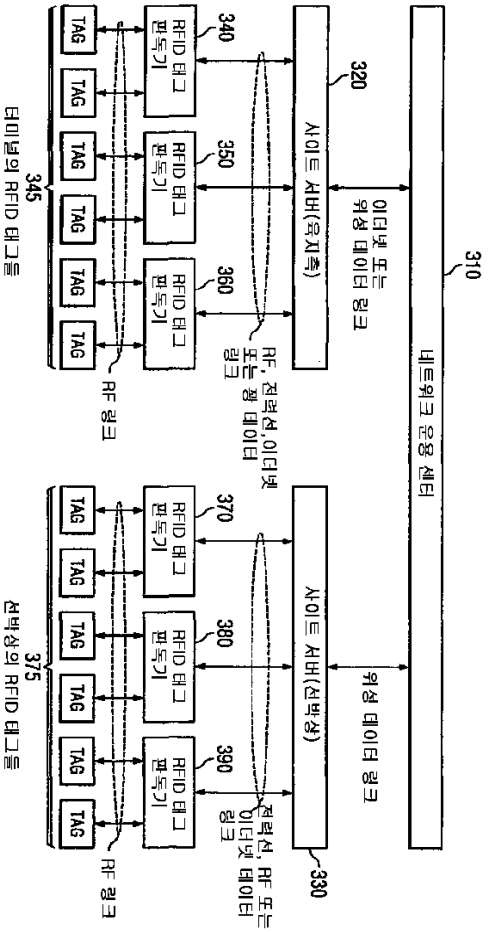
도면1


DOD
NTSB
DHS
USCG
FBI
상업
글게자들
세관
140
네트워크
운용센터
(NOC)
130
106
102
LEO 위성들
120
125
105
101
107
110
선박상의, 항만의
RFID

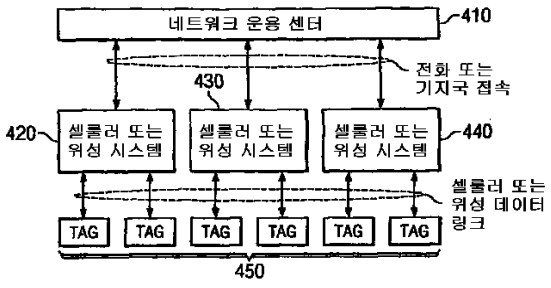
도면2


단말기의 사이트 서버로의 유선 데이터 링크
241
RF 데이터 링크
라이트 타워를 도크
203
RFID 태그
컨테이너
213
242
사이트 서버
250
네트워크 운용 센터로의 무선 데이터 링크 (또는 유선 데이터 링크)
웨안 및/또는 선박
터미널의 복수의 사이트 RFID 태그 판독기들
202
RFID 태그
컨테이너
212
222
223
221
224
선박상의 로컬 사이트 서버로의 유선 또는 무선 데이터 링크
201
RFID 태그
컨테이너
211
사이트 서버
235
네트워크 운용 센터로의 무선 데이터 링크
선박상의 복수의 RFID 태그 판독기들
SHIP
230

도면3

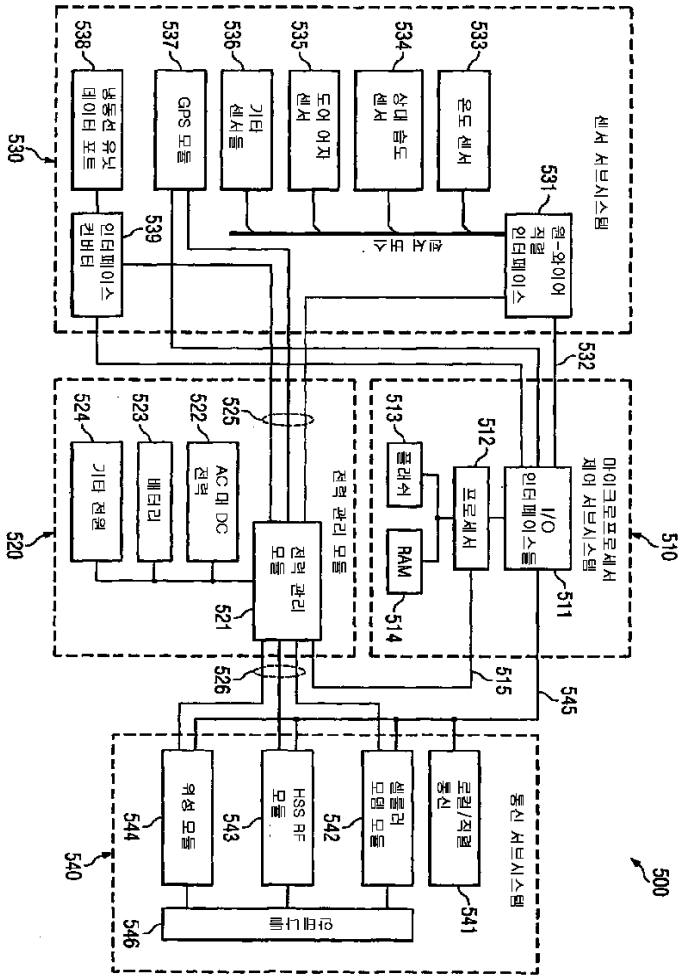


도면4

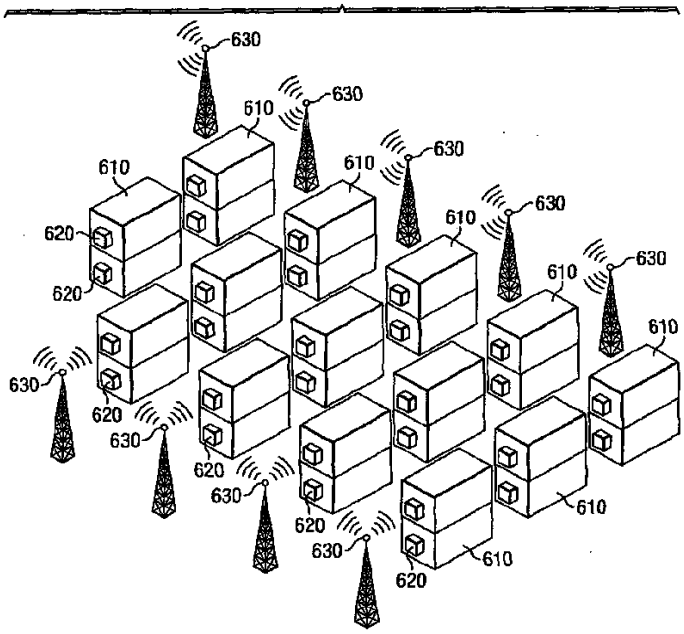


로컬-영역(RF 커버리지) 존 외부의 RFID 태그들

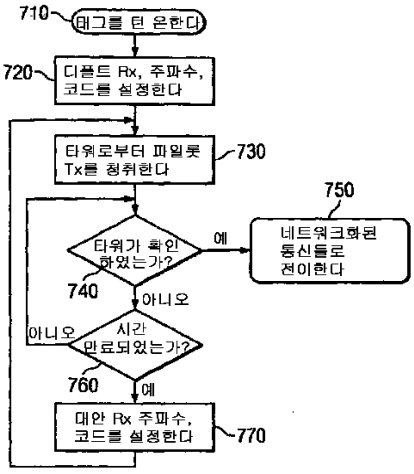
도면5


센서 서브시스템
530
538
범용 직렬 유닛 데이터 포트
537
GPS 모듈
536
기타 센서들
535
도어 여자 센서
534
상대 습도 센서
533
온도 센서
531
원-와이어 직렬 인터페이스
539
인터페이스 컨버터
532
마이크로프로세서 제어 서브시스템
510
511
I/O 인터페이스들
512
프로세서
513
플래쉬
514
RAM
515
전력 관리 모듈
520
524
기타 전원
523
베터리
522
AC 대 DC 전력
525
521
전력 관리 모듈
526
545
통신 서브시스템
500
540
544
무선 모듈
543
HSS RF 모듈
542
셀룰러 모뎀 모듈
541
로컬/직렬 통신
546
안테나들

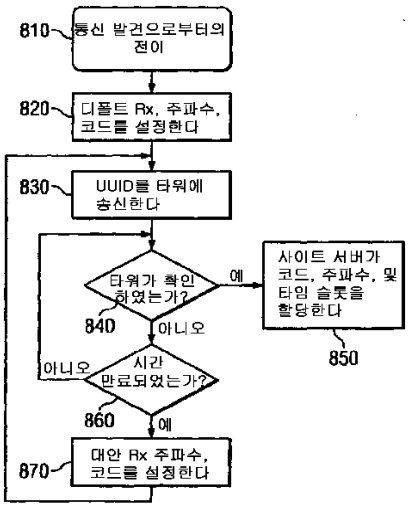
도면6


630
610
620

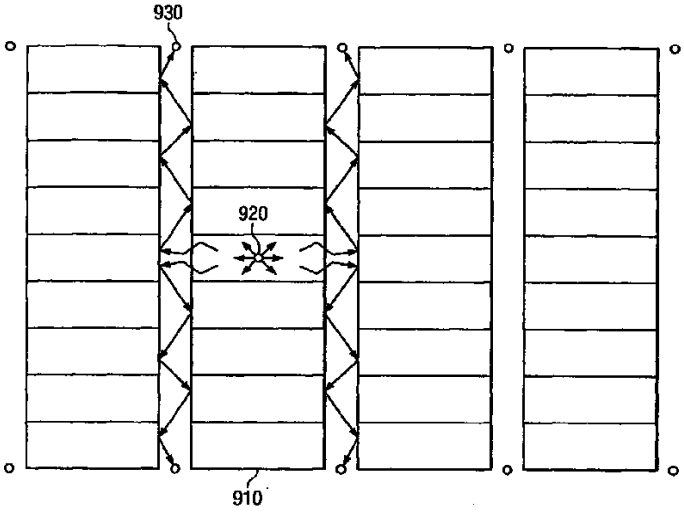
도면7


710
태그를 턴 온한다
720
디폴트 Rx, 주파수, 코드를 설정한다
타워로부터 파일롯 Tx를 청취한다
730
750
타워가 확인하였는가?
예
네트워크화된 통신들로 전이한다
740
아니오
아니오
시간 만료되었는가?
760
예
대안 Rx 주파수, 코드를 설정한다
770

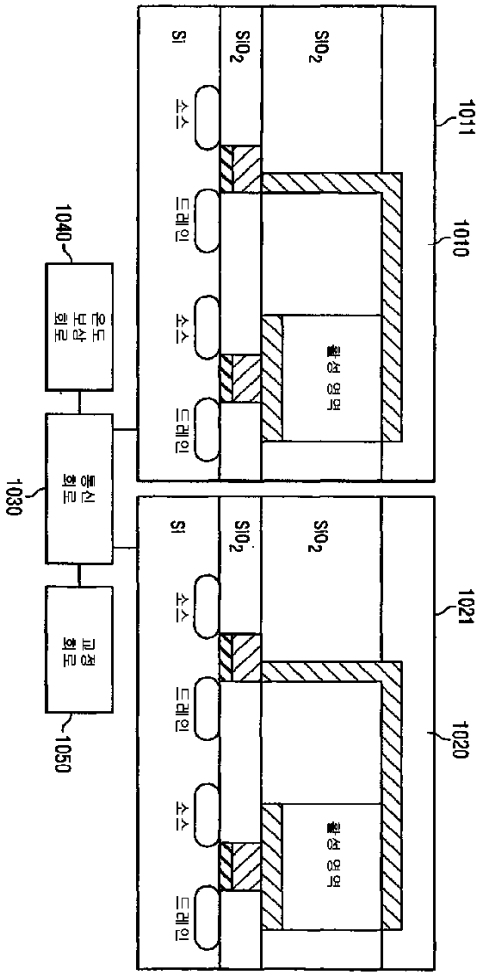
도면8


810
통신 발견으로부터의 전이
820
디폴트 Rx, 주파수, 코드를 설정한다
830
UUID를 타워에 송신한다
타워가 확인하였는가?
840
예
아니오
사이트 서버가 코드, 주파수, 및 타임 슬롯을 할당한다
850
아니오
시간 만료되었는가?
860
예
870
대안 Rx 주파수, 코드를 설정한다

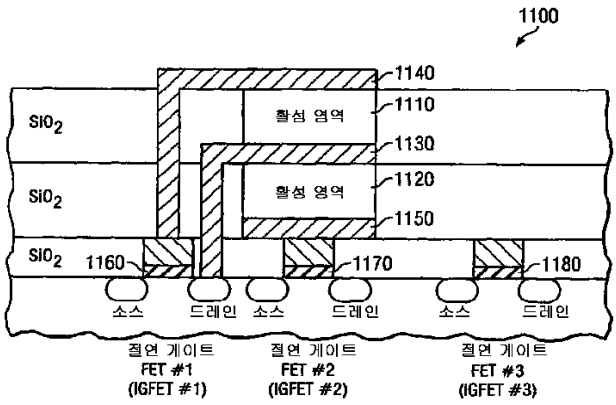
도면9


930
920
910

도면10


Si
SiO_2
SiO_2
소스
드레인
소스
드레인
활성 영역
1011
1010
1040
1030
1050
1021
1020

도면11


1100
1140
1110
활성 영역
1130
1120
활성 영역
1150
SiO_2
SiO_2
SiO_2
1160
1170
1180
소스
드레인
소스
드레인
소스
드레인
절연 게이트
FET #1
(IGFET #1)
절연 게이트
FET #2
(IGFET #2)
절연 게이트
FET #3
(IGFET #3)